

 HEALTH NEXUS V2.9.43

Manual do Usuário & Guia Operacional Definitivo

Documentação técnica e manual oficial de operações da plataforma hospitalar
Health Nexus.

Edição: Oficial 2026

Padrão: Triagem Manchester & CDSS

Faturamento: TISS 4.01 ANS

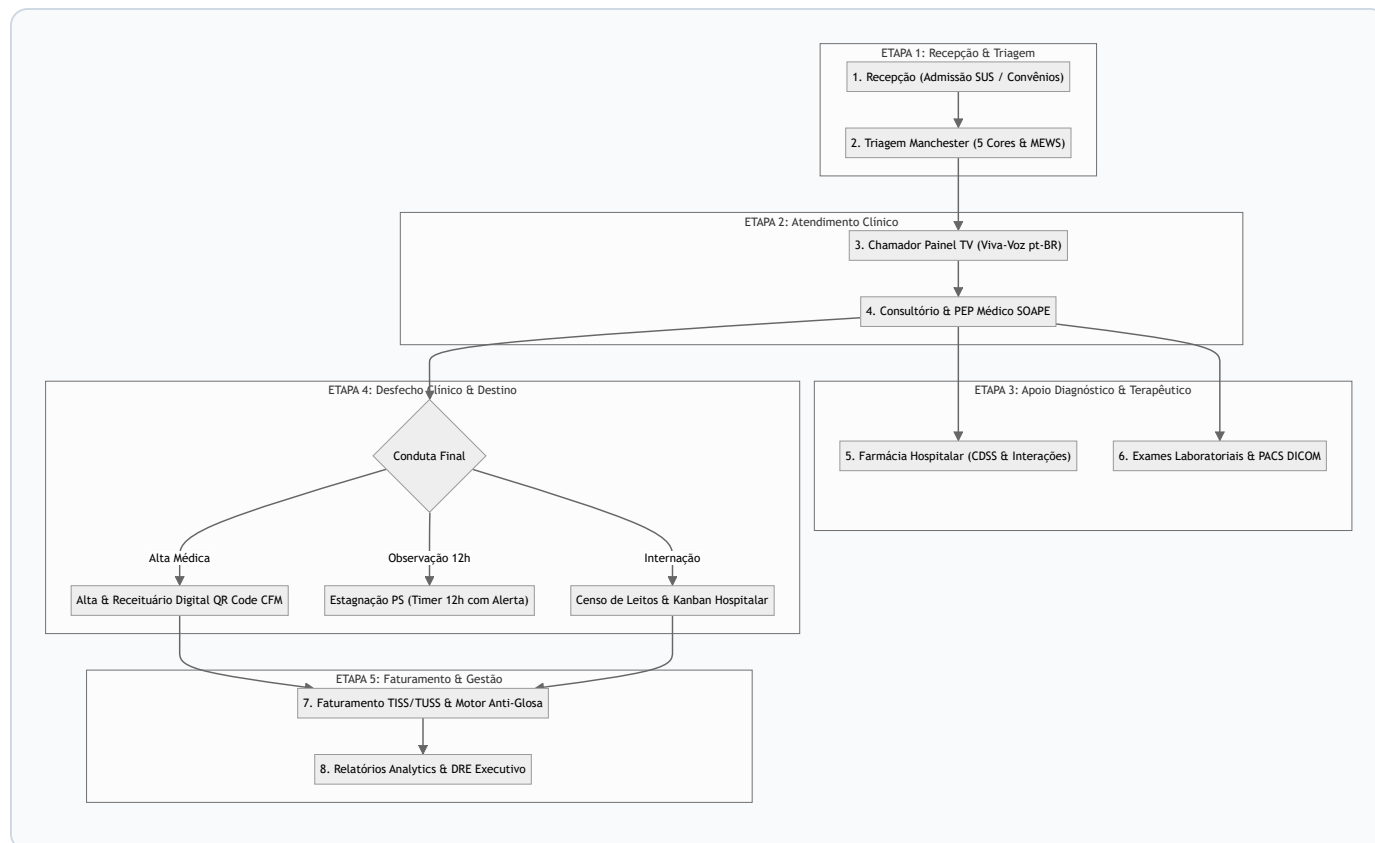
Manual do Usuário Completo & Guia Operacional — Health Nexus (v2.9.43)

Health Nexus v2.9.43 — Gestão Hospitalar, Suporte Clínico Integrado & Faturamento TISS 4.01

Guia operacional e prático para equipes de recepção, enfermagem, médicos, farmácia e faturamento: telas, fluxos de atendimento, apoio à decisão clínica (CDSS), alertas de segurança medicamentosa, protocolos de emergência, prontuário eletrônico (PEP), catálogo completo de Raio-X e busca com sinônimos médicos, acompanhamento clínico estruturado (alergias e comorbidades), gestão de leitos, consulta dinâmica multi-modalidade, emissão de etiquetas hospitalares (pulseira e amostras) com suporte a rolo térmico contínuo, cartelas adesivas Pimaco 6180 (30 un) e Pimaco 6281 (20 un) com posição inicial customizada, kanban de internação resiliente, estoque hospitalar essencial abastecido, circuito fechado de dispensação, relatórios analíticos de Exames & SADT, Smart Flow Guide com alto contraste garantido no hover/ativação de cards, tipografia ampliada e botão verde de ação padronizado (+ único). Testado e homologado com 100% das 18 abas operacionais.

Fluxograma Geral Integrado do Fluxo Hospitalar (v2.8.0)

O fluxograma abaixo mapeia a correlação contínua entre as etapas assistenciais e operacionais da plataforma Health Nexus:



Particularidades e Diferenciais das Abas do Health Nexus

#	ABA / MÓDULO	FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS	DIFERENCIAL & PARTICULARIDADES	PERFIL COM ACESSO TOTAL
1	Autenticação & RBAC	Login JWT, 24 contas clínicas/devs, perfis de acesso	Preservação de usuários em limpezas, lixeira com confirmação, auditoria de acessos.	Master / Administrador
2	Dashboard Executivo	KPIs em tempo real, receita, volume de atendimentos	Gráficos Chart.js clicáveis como botões de filtro ativo que direcionam para as abas.	Master, Médicos, Gestores
3	Agenda de Consultas	Marcação de consultas, seleção de médico e sala	Bot de WhatsApp Lembrete Interativo com resposta simulada [1] Confirmar / [2] Reagendar.	Recepção, Médicos, Master
4	Pacientes (SUS)	Admissão 11 campos SUS, CEP automático ViaCEP	Validação de responsável legal, busca unificada por Nome/CPF, Lixeira soft-delete.	Todos os perfis clínicos
5	Atendimento s & Triagem	Fila visual Kanban, classificação de risco Manchester	Cálculo MEWS, protocolos de emergência (IAM, AVC, Sepse) + chamada no Painel TV.	Enfermagem, Médicos, Master
6	Painel TV (Chamador)	Anúncio para sala de espera em tela cheia	Web Speech API: chamada em viva voz sintetizada em português (pt-BR) com áudio chime.	Recepção, Sala de Espera
7	Prontuário PEP (SOAPE)	Atendimento médico, CID-10, prescrições e evoluções	Resumo em 3-linhas (IA 2.0), exames preditivos, QR Code CFM SHA-256, PACS DICOM.	Médicos, Master
8	Alertas & Estagnação	Monitoramento de gargalos e permanência PS	Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h pulsante com realocação).	Coordenação Médica, Master
9	Censo de Leitos	Mapa visual de leitos hospitalares	Cards tricolores (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização pós-alta).	Enfermagem, Regulação, Master
10	Kanban de Internação	Gestão de internados por 5 setores	Metas de permanência (SLA) dinâmicas, timeline de evolução clínica, auditoria de atrasos.	Regulação de Leitos, Médicos
11	Escalas de Trabalho	Gestão de plantões de Médicos e Enfermeiros	Sub-abas dedicadas, turnos (6h, 12h, 24h, 12x36), garantia de plantão ativado para HOJE.	Gestão de Enfermagem e Médica
12	Farmácia & Estoque	Controle de estoque de medicamentos e insumos	Pesquisa global de fármacos em tempo real via OpenFDA / ANVISA por princípio ativo.	Farmacêuticos, Master
13	Faturamento TISS / ANS	Emissão de lotes XML TISS v4.01.00 e auditoria TUSS	Motor Anti-Glosa, verificação de carência e validação de procedimentos TUSS.	Faturamento, Financeiro, Master

#	ABA / MÓDULO	FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS	DIFERENCIAL & PARTICULARIDADES	PERFIL COM ACESSO TOTAL
1 4	Exames & Laboratório	Central SADT: recebimento, aceite técnico, laudos e analytics	Ciclo fechado de exames, aceite individual/lote, laudo descritivo e relatórios por setor/médico.	Laboratório, Radiologia, Biomédico, Médico, Master

Sumário Executivo

- 1. [Visão Geral & Arquitetura do Fluxo Hospitalar](#)
- 2. [Central de Atendimento & Painel Kanban](#)
 - 2.1. [Cards Métricos e Filtros de Fila](#)
 - 2.2. [Fila 1: Aguardando Triagem \(Protocolo Manchester\)](#)
 - 2.3. [Fila 2: Aguardando Médico \(Chamada de Consultório\)](#)
 - 2.4. [Fila 3: Em Atendimento \(Ações do Médico\)](#)
- 3. [Prontuário Eletrônico Médico \(PEP SOAPE\)](#)
 - 3.1. [Estrutura SOAPE](#)
 - 3.2. [Motor CDSS & Alertas de Interações Medicamentosas](#)
 - 3.3. [Autocomplete CID-10](#)
 - 3.4. [Assinatura Eletrônica, Hash SHA-256 e QR Code CFM](#)
 - 3.5. [Solicitação Estruturada de Exames & Previsão Clínica por IA \(CPOE\)](#)
 - 3.5.1. [Para Onde Vão os Exames Solicitados e Como Acompanhá-los](#)
 - 3.5.2. [Prevenção de Alta Indevida & Novo Desfecho: Aguardar Resultados de Exames](#)
 - 3.5.3. [Exames Diagnósticos no PDF do Prontuário \(PEP\) & Botões de Emissão Direta](#)
- 4. [Guia Completo de Todos os Modais do Sistema](#)
 - 4.1. [Modal de Triagem Manchester](#)
 - 4.2. [Modal de Prescrição & Receituário Médico](#)
 - 4.3. [Modal de Transferência & Alocação de Leito](#)
 - 4.4. [Modal de Nova Admissão & Entrada de Paciente](#)
 - 4.5. [Modal de Direcionamento & Reatribuição de Fila](#)
 - 4.6. [Modal de Histórico Pós-Alta & Prontuário Consolidado](#)
 - 4.7. [Modal de Aprovação de Acesso de Usuários](#)
 - 4.8. [Modal de Gestão de Usuários & Troca de Perfil](#)
 - 4.9. [Modal de Alerta de Atendimento Pendente em Andamento \(Prevenção de Duplicidades\)](#)
- 5. [Gestão de Pacientes & Linha do Cuidado Completa](#)

- 6. [Gestão da Equipe Médica & Corpo Clínico](#)
- 7. [Gestão de Consultórios & Salas de Atendimento](#)
- 8. [Gestão Avançada de Leitos, Censo & Histórico](#)
- 9. [Agenda, Escala Médica & Consultas Eletivas](#)
- 10. [Farmácia & Dispensação de Medicamentos](#)
- 11. [Faturamento, Guias TISS & Gestão Financeira](#)
- 12. [Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares](#)
- 13. [Painel de Chamada TV & Sala de Espera](#)
- 14. [Central de Estagnação & Aprovações de Acesso](#)
- 15. [Configurações, Backup e Sincronização em Nuvem \(Turso Cloud\)](#)
- 16. [Sistema de Avisos, Notificações & Toasts](#)
- 17. [Tabela de Máscaras, Atalhos & Teclas de Atalho](#)
- 18. [Solução de Dúvidas Frequentes & Erros Comuns \(FAQ\)](#)
- 19. [Novas Funcionalidades Avançadas Assistenciais & Tecnológicas \(v2.8.0\)](#)
- 20. [Consulta Dinâmica Multi-Modalidade \(Aba Lateral Dedicada\), Prontuário Único SUS & Etiquetas Térmicas \(v2.9.24\)](#)
- 21. [Smart Flow Guide — Adaptação por Aba, Controle de Foco & Desmarcação \(v2.9.9\) & Painel Lateral Acoplado](#)
- 22. [Farmácia & Estoque Hospitalar: Catálogo Essencial Abastecido, Circuito Fechado & KPIs em Tempo Real \(v2.9.27\)](#)
- 23. [Central de Exames & Laboratório \(SADT\): Aceite Técnico, Laudos & Relatórios Gerenciais \(v2.9.29\)](#)

1. Visão Geral & Arquitetura do Fluxo Hospitalar

O **Health Nexus** organiza a jornada assistencial do paciente desde a recepção até a alta definitiva ou internação em UTI/Enfermaria, respeitando os níveis de autorização definidos pela matriz de segurança.

 Figura 1.1: Dashboard Executivo Health Nexus — Visão Geral e Indicadores Hospitalares

Perfis de Acesso & Matriz de Permissões (RBAC)

PERFIL	ACESSO VISUAL ÀS ABAS	PRONTUÁRIO (PEP)	TRIAGEM MANCHESTER	PRESCRIÇÃO MÉDICA	GESTÃO DE LEITOS	FATURAMENTO / TISS	CONFIGURAÇÕES / NUVEM
Maste r / Admin	Todas as 13 abas habilitadas	Acesso Completo & Auditoria	Execução & Edição	Visualização & Auditoria	Controle Total de Vagas	Gestão Financeira Global	Configuração Total & Backup
Médico(a)	Dashbo ard, Pacient es, Atendim entos, Leitos, Farmáci a, Relatóri os	Assinatura Digital SOAPE	Consulta de Sinais Vitais	Prescrição & CDSS Ativo	Solicita ção de Internaç ão	Visualização de Procedimentos	Bloqueado por Política
Enfer meiro(a)	Dashbo ard, Pacient es, Atendim entos, Leitos, Farmáci a, Escalas	Leitura de Condutas	Execução Manchester & MEWS	Cheragem de Aprazamento	Movime ntação & Higieniz ação	Bloqueado por Política	Bloqueado por Política
Recep cionista	Dashbo ard, Pacient es, Agenda , Atendim entos, Painel TV	Bloqueado por Sigilo	Encaminhamento para Fila	Bloqueado por Política	Bloqueado por Política	Emissão de Recibo Particular	Bloqueado por Política

PERFIL	ACESSO VISUAL ÀS ABAS	PRONTUÁRIO (PEP)	TRIAGEM MANCHESTER	PRESCRIÇÃO MÉDICA	GESTÃO DE LEITOS	FATURAMENTO / TISS	CONFIGURAÇÕES / NUVEM
Farmacêutico(a)	Dashbo ard, Farmácia, Atendim entos (Prescri ções), Relatóri os	Consulta de Prescrições	Bloqueado por Política	Validação de Interações	Bloquea do por Política	Baixa de Medicamentos	Bloqueado por Política
Faturista / Financeiras	Dashbo ard, Faturam ento TISS, Relatóri os, Configu rações Básicas	Bloqueado (Dados Clínicos Ocultos)	Bloqueado por Política	Bloqueado por Política	Consult a de Diárias	Emissão XML TISS & Anti- Glosa	Relatórios de Caixa
Desenvolvedor	Todas as abas com Painel de Diagnós tico	Auditoria Técnica	Simulação de Triagens	Auditoria de Logs	Inspeçã o de Banco	Testes de Carga de Guias	Dual-Pipeline Sync & Console

2. Central de Atendimentos & Painel Kanban

Figura 2.1: Painel Kanban da Central de Atendimentos — Triagem Manchester e Filas Clínicas

2.1. Cards Métricos e Filtros de Fila

No topo da aba **Atendimentos**, encontram-se os 5 **Cards Métricos Clicáveis** para controle imediato do fluxo:

CARD	ÍCONE	COR TEMA	AÇÃO AO CLICAR	DESCRIÇÃO / OBJETIVO	META OPERACIONAL
Triagem		Azul Clínico (#0284c7)	<code>filterKanbanColumn('triage')</code>	Filtra a tela para exibir exclusivamente a coluna de pacientes aguardando triagem.	Fila zero / Espera < 10 min
Ag. Médico		Amarelo (#f59e0b)	<code>filterKanbanColumn('waiting')</code>	Filtra a tela para exibir apenas os pacientes triados aguardando chamada do médico.	Respeitar SLA Manchester
Em Consulta		Verde (#10b981)	<code>filterKanbanColumn('active')</code>	Filtra a tela para focar nos atendimentos em andamento em consultório médico.	Giro de consultório ágil
Em Observação		Âmbar PS (#f59e0b)	<code>filterKanbanColumn('obs')</code>	Filtra a tela para focar nos pacientes alocados na 4ª coluna de observação do PS.	Reavaliação < 12h / CFM
Ver Todos		Neutro (#94a3b8)	<code>filterKanbanColumn('all')</code>	Reseta os filtros e exibe as 4 colunas lado a lado no painel Kanban integrado.	Visão global do pronto-socorro

2.2. Fila 1: Aguardando Triagem (Protocolo de Manchester)

Pacientes admitidos na recepção dão entrada nesta fila para classificação de risco pela enfermagem.

Tabela de Parâmetros Clínicos e Sinais Vitais da Triagem

PARÂMETRO CLÍNICO	UNIDADE / FORMATO	FAIXA DE REFERÊNCIA NORMAL	LIMIAR DE ALERTA MODERADO	LIMIAR CRÍTICO DE EMERGÊNCIA	CONDUTA IMEDIATA NO SISTEMA
Pressão Arterial (PA)	mmHg (000/00)	110/70 a 120/80 mmHg	140/90 a 179/109 mmHg	PAS >= 180 ou PAD >= 110 mmHg	Aciona Protocolo de Crise Hipertensiva
Frequência Cardíaca (FC)	bpm	60 a 100 bpm	101 a 120 bpm ou 50 a 59 bpm	FC > 130 bpm ou FC < 40 bpm	Alerta de Taquiarritmia / Bradicardia Grave
Frequência Respiratória	irpm	12 a 20 irpm	21 a 24 irpm	FR > 28 irpm ou FR < 10 irpm	Alerta de Insuficiência Respiratória Aguda
Temperatura Axilar	°C	36,0°C a 37,2°C	37,8°C a 38,9°C (Febre)	Temp >= 39,5°C ou Temp < 35,0°C	Protocolo de Sepses / Manta Térmica
Saturação de Oxigênio (SpO2)	% em ar ambiente	95% a 100%	92% a 94%	SpO2 < 90%	Oferta imediata de O2 sob máscara / cateter
Glicemia Capilar	mg/dL	70 a 99 mg/dL (jejum)	140 a 250 mg/dL	Glicemia < 60 ou > 300 mg/dL	Alerta de Hipoglicemia / Cetoacidose Diabética
Escala de Coma de Glasgow	Escore (3 a 15)	15 (Lúcido e Orientado)	13 a 14 (Sonolento)	Glasgow <= 8	Intubação Orotraqueal / Sala Vermelha
Escala Visual Analógica (EVA)	Escore (0 a 10)	0 a 2 (Dor Leve)	4 a 7 (Dor Moderada)	8 a 10 (Dor Intensa / Insuportável)	Analgesia escalonada imediata

Tabela de Classificação de Risco (Manchester) e Metas de Tempo

COR DE RISCO	GRAVIDADE CLÍNICA	META MÁXIMA DE ESPERA	SINALIZAÇÃO VISUAL NO CARD	PROTOCOLO AUTOMÁTICO ASSOCIADO	AÇÃO OBRIGATÓRIA DA EQUIPE
Vermelho	Emergência Absoluta	Imediato (0 min)	Card Vermelho Piscante com Sirene	Protocolo de Ressuscitação / Parada / Choque	Conduzir imediatamente à Sala Vermelha sem burocracia.
Laranja	Muito Urgente	10 minutos	Borda Laranja com Badge Alerta	Protocolo IAM / AVC Isquêmico / Dor Torácica	Prioridade máxima na fila; chamar médico de plantão.
Amarelo	Urgente	60 minutos	Borda Amarela com Contador	Protocolo de Sepsis / Crise Asmática / Fraturas	Monitorização periódica de sinais vitais a cada 30 min.
Verde	Pouco Urgente	120 minutos	Borda Verde com Tempo Transcorrido	Queixas Agudas Simples / Amigdalites / Entorses	Acomodação na sala de espera assistida.
Azul	Não Urgente	240 minutos	Borda Azul Padrão	Queixas Crônicas / Troca de Receita / Atestados	Orientação de atendimento em Unidade Básica de Saúde.

2.3. Fila 2: Aguardando Médico (Chamada de Consultório)

Nesta coluna, os pacientes são ordenados por **Gravidade Manchester** e **Tempo de Espera Decorrido**.

Tabela de Operações da Fila de Espera Médica

AÇÃO NO CARD	ÍCONE	FUNÇÃO OPERACIONAL	MECANISMO TÉCNICO ENVOLVIDO	EFEITO IMEDIATO NO SISTEMA
Chamar Paciente na TV		Dispara chamada sonora e visual	Web Speech API + WebSocket Local	Toca o chime de chamada, pronuncia nome do paciente e sala na TV.
Iniciar Atendimento		Abre o consultório e inicia consulta	Move registro para coluna "Em Consulta"	Carrega os dados da triagem e histórico anterior no PEP médico.
Reclassificar Risco		Reavalia o estado de saúde na espera	Abre o modal de reclassificação	Atualiza a cor Manchester caso o quadro clínico tenha piorado.
Encaminhar para Medicação		Administra medicação de alívio rápida	Emita solicitação para a sala de medicação	Paciente aguarda analgesia sem perder posição na fila.
Registrar Evasão		Registra desistência do paciente	Altera status para "Evadido"	Libera a fila e gera log de auditoria com data e hora exatas.

2.4. Fila 3: Em Consulta (Ações do Médico no Consultório)

Coluna onde o médico realiza a consulta ativa. Cada card contém botões de ação clínica:

Tabela de Controles e Botões de Ação do Médico no Consultório

BOTÃO	ÍCONE	AÇÃO EXECUTADA	PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS	RESULTADO NO FLUXO HOSPITALAR
PEP		Abre o Prontuário Eletrônico SOAPE	Login médico ativo e CRM	Acesso total a anamnese, hipóteses diagnósticas e IA preditiva.
Prescrição		Abre o receituário digital	Seleção de medicamento e posologia	Gera receita com código de barras, QR Code CFM e baixa na farmácia.
Observação		Coloca em observação no PS (12h/24h)	Motivo clínico e reavaliação	Transfere paciente para a Fila 4 (Em Observação) com timer ativo.
Finalizar		Conclui o atendimento com alta médica	Diagnóstico CID-10 e conduta final	Emite atestado, receita, guia de faturamento e encerra a conta.

2.5. Fila 4: Em Observação (PS) & Aba Dedicada de Observação

A 4ª coluna do Kanban e a aba dedicada **Observação do PS** operam em conformidade estrita com a **Resolução CFM nº 2.079/14**:

- Regulamentação Federal (CFM nº 2.079/14):**
 - Tempo Máximo:** O tempo de permanência de um paciente em leito de observação de Pronto-Socorro não deve ultrapassar **24 horas**.
 - Meta Assistencial de Reavaliação:** O paciente deve ter seu desfecho definido (alta ou internação em leito hospitalar) em até **12 horas**.
 - Classificação Visual de Permanência:**
 -  **Seguro (< 6 horas):** Fase de hidratação, analgesia e exames complementares de urgência.
 -  **Alerta de Reavaliação (6 a 12 horas):** Reavaliação médica obrigatória de conduta.
 -  **Crítico / Limite Excedido (> 12 horas):** Badge pulsante com botão **INTERNAR** em destaque para transferência imediata a leito hospitalar (UTI, Semi-UTI ou Enfermaria).

Tabela de Ações Clínicas na Observação do PS

BOTÃO	ÍCONE	AÇÃO EXECUTADA	PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS	EFEITO ASSISTENCIAL NO SISTEMA
PEP		Abre o Prontuário Eletrônico	Login ativo	Permite evolução clínica de enfermagem e médica durante a permanência.
Prescrição		Prescrição de medicações rápidas	Medicamento e via	Prescreve hidratação venosa, analgésicos e antieméticos no PS.
Internar		Abre modal de alocação de leito	Setor (UTI/Enfermaria)	Transfere o paciente para a Central de Leitos e libera a vaga de observação.
Alta Obs		Concede alta da observação médica	Confirmação do operador	Finaliza o atendimento no PS, libera a poltrona e atualiza a aba Pacientes com status "Alta" e carimbo de data/hora.

2.8. Localizador Universal & Consulta Dinâmica Multi-Modalidade

O botão **"Consulta Dinâmica"** localizado no cabeçalho da Central de Atendimentos abre a janela de busca avançada em tempo real. Esta ferramenta atende equipes de recepção, acolhimento, enfermagem e coordenação médica:

- **Busca Instantânea:** Digitação reativa por Nome do Paciente, CPF ou Prontuário, com filtragem imediata em milissegundos.
- **Filtros por Modalidade:** Alternância com um clique entre Ambulatório, Pronto-Socorro / Urgência, Observação, Internação e Pacientes com Alta.
- **Ações Imediatas:** Cada card de resultado disponibiliza botões para emissão instantânea de etiquetas hospitalares ( **Imprimir Etiquetas**) e acesso direto ao prontuário ( **Abrir PEP**).

 Figura 2.2: Consulta Dinâmica de Atendimentos Multi-Modalidade — Localizador em Tempo Real e Emissão Rápida

3. Prontuário Eletrônico Médico (PEP SOAPE)

 Figura 3.1: Prontuário Eletrônico Médico (PEP) — Estrutura SOAPE, MEWS e Prescrição

3.0. Nova Experiência de Abertura: Listagem de PEPs Existentes & Inclusão Intuitiva

Ao clicar no botão **"Abrir PEP"** em qualquer módulo assistencial (Observação do Pronto-Socorro, Consultórios de Atendimento, Central de Leitos ou Relatórios Clínicos), o sistema adota um fluxo direto centrado na segurança e no histórico prévio do paciente:

1. Abertura Padrão na Listagem (**Listagem de PEPs Existentes**):

- O profissional visualiza de imediato a ordem cronológica decrescente de todas as evoluções clínicas registradas para aquele paciente em todas as passagens e setores hospitalares (Triagem, Consultório, Observação PS, UTI e Leitos).
- Cada card do histórico apresenta:
 - Setor ou ala de atendimento (com ícone visual dedicado).
 - Data e hora exatas da evolução.
 - Status assistencial ( **Assinado** / **Finalizado**) ou ( **Rascunho** / **Em Andamento**).
 - Nome do médico assistente e CRM.
 - Hipótese diagnóstica / CID-10 e prévia dos blocos Subjetivo e Conduta.
 - Botão  **Visualizar PEP Completo** : abre o modo leitura estruturado com carimbo CFM e botão de retorno **← Voltar para Lista de PEPs** .
 - Botão  **Continuar / Editar** : permite retomar prontuários em aberto ou rascunhos.

2. Inclusão Direta e Acessível (**Incluir Novo PEP**):

- Um botão em destaque no cabeçalho superior e no topo da lista permite abrir imediatamente uma folha limpa de evolução clínica (SOAP).
- No formulário de preenchimento, o cabeçalho exibe o botão **← Voltar para Lista de PEPs** , permitindo consultar dados anteriores sem perder o contexto do atendimento.
- Caso o paciente ainda não possua nenhum prontuário anterior (zero registros), o sistema apresenta uma tela inicial amigável com o botão **+ Incluir Primeiro PEP Agora** .

3.0.1. Alerta Pulsante de Observação > 12h & Governança Clínica (Resolução CFM nº 2.079/14)

Em conformidade com a **Resolução CFM nº 2.079/14**, o tempo máximo de permanência de um paciente em leito de observação de Pronto-Socorro é de 24 horas, devendo a conduta médica definitiva (alta ou internação hospitalar) ser deliberada prioritariamente em até **12 horas**.

Quando um paciente permanece em observação por tempo superior a 12 horas, o Health Nexus ativa uma dupla camada de governança clínica ao abrir o Prontuário Eletrônico:

1. Card de Observação Pulsante no Prontuário (`pep-obs-pulse-alert`):

- Na aba `Listagem de PEPs Existentes`, o card do registro de observação em aberto recebe uma **animação pulsante contínua com halo luminoso de alerta** (`pepObsCardPulse`), destacando-se de qualquer outro prontuário.
- Badge de Alerta Temporal:** Exibe o tempo decorrido ao vivo (`PERMANÊNCIA > 12H (Xh Ymin) • CFM Nº 2.079/14`) com beacon pulsante.
- Quadro Explicativo de Conduta Dupla:**
 - 🚨 **Possibilidade 1: Agravamento / Instabilidade Clínica:** Sintomas persistentes, febre refratária, dessaturação ($SpO_2 < 94\%$) ou elevação do MEWS indicam falha da resposta inicial, tornando mandatória a **Internação Hospitalar imediata em Leito (Enfermaria ou UTI)**.
 - 🌿 **Possibilidade 2: Estabilidade / Melhora Clínica:** Paciente compensado, afebril, sinais vitais estabilizados e dor controlada indicam indicação de **Alta Médica da Observação** com orientações e prescrição de desospitalização.
- Ações Imediatas no Card:** Botões diretos [`Solicitar Internação (Agravado)`] e [`Conceder Alta (Melhora)`], além de visualização e edição.

2. Guia Lateral de Governança Clínica (Smart Flow Guide):

- Ao lado do prontuário, o painel inteligente calcula em tempo real os **parâmetros clínicos aferidos** do paciente (PA, FC, Temp, SpO_2 , MEWS e Classificação Manchester).
- Apresenta as instruções para a tomada de decisão médica, disponibilizando como ação primária o botão `Internar em Leito Hospitalar (Agravado) →` e atalhos rápidos para `Conceder Alta da Observação (Melhora)` e `Salvar Evolução / Prescrição`.

3.1. Estrutura SOAPE

BLOCO SOAPE	ELEMENTO CLÍNICO	FINALIDADE DO REGISTRO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO PADRONIZADO
Subjetivo (S)	Anamnese & Queixa	Relato cronológico e queixas narradas pelo paciente	"Paciente relata dor precordial em aperto há 90 min, com irradiação para mandíbula e MSE, associada a náuseas e sudorese fria profusa."
Objetivo (O)	Exame Físico & Sinais	Dados mensuráveis, sinais vitais e achados de palpação	"BEG, sudoreico, taquicárdico. PA: 150/95 mmHg, FC: 108 bpm, FR: 22 irpm, SpO2: 94%. Ausculta cardíaca: RCR 2T sem sopros. Murmúrio vesicular presente."
Avaliação (A)	Diagnóstico & Escore	Hipótese diagnóstica estruturada e código CID-10	"I21.0 — Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio. TIMI Risk: 5 pontos (Alto Risco)."
Plano (P)	Conduta Terapêutica	Prescrição medicamentosa, pedidos de exames e dieta	"ECG 12 derivações imediato, AAS 300mg VO mastigável, Clopidogrel 300mg VO, Nitroglicerina SL se dor, contato urgente com hemodinâmica."
Evolução (E)	Resposta ao Tratamento	Acompanhamento temporal da resposta às condutas	"Após 30 minutos de analgesia, paciente relata melhora substancial da dor (EVA 2/10). ECG evidenciou supradesnivelamento de ST em V1-V4."

3.2. Motor CDSS & Alertas de Interações Medicamentosas

O módulo de Suporte à Decisão Clínica (CDSS) monitora ativamente as prescrições para prevenir eventos adversos graves:

INTERAÇÃO FÁRMACO A + B	NÍVEL DE GRAVIDADE	MECANISMO FARMACODINÂMICO	RISCO CLÍNICO POTENCIAL	AÇÃO AUTOMÁTICA RECOMENDADA PELO SISTEMA
Sildenafil + Isossorbida	 Contraindicação Absoluta	Potencialização excessiva do óxido nítrico e GMPc	Hipotensão arterial severa e choque refratário	Bloqueia emissão da prescrição e exige troca de vasodilatador.
Varfarina + Cetoprofeno	 Contraindicação Absoluta	Deslocamento da ligação proteica e inibição plaquetária	Hemorragia digestiva alta e sangramento grave	Sugere substituição do AINE por Dipirona ou Paracetamol.
Fentanil + Midazolam	 Alto Risco	Sinergismo depressor sobre o centro respiratório central	Depressão respiratória severa, apneia e óbito	Alerta para monitorização rigorosa com oxímetro e Naloxona à mão.
Azitromicina + Ondansetrona	 Risco Moderado	Bloqueio dos canais de potássio hERG no miocárdio	Prolongamento do intervalo QTc e Torsades de Pointes	Solicita confirmação com realização de ECG prévio à infusão.
Clonazepam + Morfina	 Alto Risco	Potencialização da sedação e depressão no SNC	Sedação profunda, hipoxemia e redução do reflexo de tosse	Reduz doses recomendadas em 50% e orienta leito monitorizado.
Ciprofloxacino + Dexametasona	 Risco Moderado	Alteração do metabolismo de colágeno e fibroblastos	Tendinite aguda e risco aumentado de ruptura do tendão de Aquiles	Alerta o médico para limitar tempo de uso em pacientes idosos.
Espironolactona + Enalapril	 Risco Moderado	Inibição cumulativa da excreção renal de potássio	Hipercalemia grave com arritmias ventriculares	Sugere monitorização do potássio sérico e função renal (ureia/creatinina).
Fluconazol + Sinvastatina	 Alto Risco	Inibição potente do citocromo CYP3A4	Rabdomiólise e insuficiência renal aguda	Recomenda suspensão temporária da estatina durante o antifúngico.

3.3. Autocomplete CID-10 e Diagnósticos Frequentes

CÓDIGO CID-10	DESCRIÇÃO OFICIAL DA DOENÇA (OMS)	ESPECIALIDADE RESPONSÁVEL	PROTOCOLO DE EMERGÊNCIA ASSOCIADO	EXAMES COMPLEMENTARES TÍPICOS
I21.9	Infarto Agudo do Miocárdio não especificado	Cardiologia / Emergência	Protocolo IAM (Porta-ECG < 10 min)	Troponina I, CK-MB, ECG 12 derivações, Ecocardiograma.
I64	Acidente Vascular Cerebral não especificado	Neurologia / Emergência	Protocolo AVC (Janela Trombolítica 4,5h)	Tomografia de Crânio, Angio-TC, Glicemia, Tempo de Protrombina.
A41.9	Sepse não especificada	Terapia Intensiva / PS	Protocolo Sepses (Pacote da 1ª Hora)	Hemoculturas (2 pares), Lactato Sérico, Gasometria, Leucograma.
J18.9	Pneumonia não especificada	Pneumologia / Clínica	Protocolo Respiratório (CURB-65)	Radiografia de Tórax, PCR quantitativo, Hemograma completo.
K35.8	Apendicite Aguda Outra e a Não Especificada	Cirurgia Geral	Protocolo de Abdome Agudo Cirúrgico	Ultrassom de Abdome, Tomografia, Jejum absoluto, Hemograma.
E11.0	Diabetes Mellitus Tipo 2 com Coma	Endocrinologia / Emergência	Protocolo de Cetoacidose / Estado Hiperosmolar	Glicemia horária, Gasometria arterial, Cetonemia, Eletrólitos.
J44.1	DPOC com Exacerbação Aguda	Pneumologia / Emergência	Protocolo DPOC Descompensado	Gasometria arterial, Radiografia de tórax, Nebulização contínua.
R10.4	Outras Dores Abdominais e as Não Especificadas	Clínica Geral / PS	Investigação Diagnóstica em Observação	Amilase, Lipase, EAS urina, Ultrassonografia total.

3.4. Assinatura Eletrônica, Hash SHA-256 e QR Code CFM

REQUISITO DE SEGURANÇA	TECNOLOGIA EMPREGADA	LEGISLAÇÃO & CONFORMIDADE	IMPACTO PRÁTICO NA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO
Hash SHA-256 Criptográfico	Algoritmo determinístico de 256 bits	Medida Provisória nº 2.200-2 / ICP-Brasil	Gera uma impressão digital única; qualquer caractere alterado invalida o hash.
QR Code de Validação Pública	Imagem bidimensional com URL segura	Resolução CFM nº 2.299/2021	Paciente ou farmácia escaneia com o smartphone e confere o laudo original online.
Carimbo Digital UTC	Sincronização temporal ISO-8601	Padrão Horário de Brasília / Observatório Nacional	Prova a data e o segundo exato em que a conduta foi tomada.
CRM e RQE do Médico	Chave pública do prestador cadastrado	Conselho Regional de Medicina	Vincula juridicamente a autoria da receita ou laudo ao profissional habilitado.

3.5. Solicitação Estruturada de Exames & Previsão Clínica por IA (CPOE)

 Figura 3.2: Setor de Solicitação de Exames no PEP — Catálogo Multicomplexidade, Sugestões Preditivas e Prevenção de Duplicidade

O Health Nexus disponibiliza no Prontuário Eletrônico (PEP) um módulo de **Computerized Physician Order Entry (CPOE)** dedicado à solicitação de exames diagnósticos, integrando o catálogo do nível básico ambulatorial à alta complexidade e medicina personalizada:

1. Catálogo Multicomplexidade em 4 Eixos Assistenciais:

-  **Laboratório de Análises Clínicas:** Hemograma completo, glicemia de jejum, hemoglobina glicada (HbA1c), perfil lipídico, creatinina sérica com estimativa de TFG, ureia, eletrólitos (Na/K/Mg), coagulograma (TAP/INR e TTPA), enzimas cardíacas (Troponina ultrasensível, CK-MB, NT-proBNP), marcadores de sepse (Lactato sérico arterial, hemoculturas em 2 pares), EAS e urocultura com antibiograma.
-  **Imagem Convencional (Raio-X) & Seccional:**
 - *Radiografia de Tórax (PA e perfil)* — *Raio-X:* preparo com retirada de objetos metálicos; investigação de pneumonia, derrame pleural, fraturas de costela e infiltrados.
 - *Radiografia de Abdome agudo / simples* — *Raio-X:* rotina de abdome agudo obstrutivo ou perfurativo e cálculos radiopacos.
 - *Radiografia de Coluna (cervical, dorsal ou lombar)* — *Raio-X:* investigação de dorsalgias, lombalgias agudas, compressões e traumas axiais.
 - *Radiografia de Membros / Extremidades (ossos e articulações)* — *Raio-X:* fraturas, contusões, entorses e traumas ortopédicos em ombro, braço, punho, mão, joelho, tornozelo e pé.
 - *Radiografia de Bacia / Pelve / Quadril* — *Raio-X:* quedas da própria altura em idosos, fratura de fêmur e bacia.
 - *Radiografia de Seios da Face* — *Raio-X:* sinusite aguda/crônica e dores faciais.
 - *Ultrassonografia:* abdome total, rins e vias urinárias.
 - *Doppler Vascular:* venoso de membros inferiores (TVP) e arterial de carótidas/vertebrais.
 - *Mamografia e Densitometria Óssea:* rastreamento de neoplasia de mama e osteoporose.

- **Tomografia Computadorizada (TC):** crânio sem contraste, tórax, abdome e pelve com contraste, angiotomografia para protocolo TEP ou coronárias.
- **Ressonância Magnética (RM):** crânio, coluna vertebral e colangiorressonância.
-  **Métodos Gráficos & Funcionais:** Eletrocardiograma de 12 derivações (ECG), ecocardiograma transtorácico, Holter 24h, MAPA 24h, teste ergométrico, espirometria computadorizada e eletroencefalograma (EEG).
-  **Alta Complexidade & Medicina de Precisão:** PET-CT oncológico com FDG, cintilografia miocárdica de esforço e repouso, painéis genéticos por NGS (Next-Generation Sequencing), biópsia líquida para DNA tumoral circulante, painéis moleculares RT-PCR multiplex e testes farmacogenéticos (CYP2C19/CYP2D6 para predição de resposta terapêutica individual).

2. Motor de Busca Inteligente com Sinônimos Médicos:

- **Reconhecimento Imediato de Raio-X:** Ao digitar no campo de busca termos como "raio", "raio-x", "raio x", "raiox", "rx" ou "radiografia", o sistema exibe instantaneamente todos os exames radiológicos cadastrados.
- **Equivalências Médicas Automáticas:** A busca suporta correspondência multi-terminos e sinônimos usuais da rotina hospitalar:
 - Raio-X ↔ RX ↔ Radiografia
 - TC ↔ Tomografia
 - RM ↔ Ressonância
 - USG ↔ Ultrassom ↔ Ultrassonografia ↔ Ecografia
 - ECG ↔ Eletrocardiograma ↔ Eletro
 - ECO ↔ Ecocardiograma
 - EEG ↔ Eletroencefalograma
- **Busca por Suspeita ou Parte Anatômica:** Pesquisar por "tórax", "coluna", "fratura" ou "pneumonia" localiza imediatamente o exame correspondente sem exigir a digitação do nome formal completo.

3. Motor de Sugestões Preditivas Baseado no Histórico do Paciente:

- **Condições Crônicas Preexistentes:** Analisa automaticamente o histórico clínico e diagnósticos prévios. Pacientes diabéticos recebem sugestão de HbA1c, microalbuminúria e creatinina; pacientes hipertensos recebem perfil lipídico, ECG e eletrólitos; pacientes cardiopatas recebem NT-proBNP e ecocardiograma.
- **Monitorização Farmacológica Ativa:** Detecta medicações de uso contínuo (anticoagulantes como Varfarina demandam controle de TAP/INR; antiarrítmicos como Amiodarona demandam TSH e função hepática; estabilizadores como Lítio demandam litemia periódica; estatinas demandam enzimas hepáticas).
- **Protocolos de Emergência Aguda & Traumatologia:** Cruza com a queixa atual e sinais vitais informados na triagem Manchester ou na anamnese (dor torácica sugere protocolo IAM com ECG, Troponina seriada e D-Dímero; suspeita de AVC sugere TC de crânio urgente e coagulograma; traumas, quedas e dores articulares sugerem Raio-X de membros, bacia ou coluna; sintomas respiratórios sugerem Raio-X de tórax e RT-PCR).
- **Rastreamento Populacional por Faixa Etária & Sexo:** Alinha condutas preventivas conforme diretrizes do Ministério da Saúde e OMS (mamografia bienal para mulheres de 50 a 69 anos, sangue oculto nas fezes dos 50 aos 75 anos, densitometria óssea aos 65 anos).

4. Trava Inteligente de Não-Duplicidade & Segurança de Contraste:

- **Prevenção de Repetição Desnecessária:** Se um exame com intervalo protocolar longo (ex: HbA1c a cada 90 dias, ultrassom de rotina) já foi solicitado recentemente, o sistema emite alerta visual com os dias decorridos, evitando coletas invasivas desnecessárias e desperdício de insumos.
- **Alerta de Contraste Iodado:** Em exames tomográficos contrastados, alerta para histórico de alergia ao iodo ou disfunção renal prévia, recomendando conferência da creatinina recente antes da infusão.

5. Emissão de Requisição & Encaminhamento:

- Botão  **Salvar e Imprimir Requisição** : Gera a folha oficial de solicitação de exames contendo dados do paciente, leito ou consultório, indicação clínica estruturada, prioridade (Rotina / Urgente / Emergência), preparos específicos e assinatura com CRM do médico solicitante.
- Integração direta com a assinatura do PEP e armazenamento no banco de dados `exam_requests` .

3.5.1. Para Onde Vão os Exames Solicitados e Como Acompanhá-los no Fluxo Hospitalar

Ao emitir e assinar um pedido de exames no Health Nexus, as requisições seguem uma rota assistencial estruturada e rastreável em múltiplos pontos do sistema:

1. Repositório Central de SADT (`exam_requests`):

- Todos os exames geram um protocolo único de requisição indexado ao paciente, ao encontro clínico (`encounter`) e ao médico solicitante.
- O registro armazena a indicação clínica, a justificativa diagnóstica, os preparos orientados e o nível de prioridade (Rotina, Urgência ou Emergência).

2. Aba " Exames Solicitados" no Prontuário & Histórico do Paciente:

- No modal de histórico consolidado do paciente (acessível em qualquer momento na Central de Atendimentos ou na aba Pacientes), uma aba exclusiva lista todas as requisições já feitas.
- A equipe assistencial pode visualizar o protocolo, a data/hora do pedido, a lista de exames, o médico solicitante e reimprimir a requisição oficial a qualquer momento com um clique.

3. Painel Kanban de Atendimentos (Coluna "Em Consulta / Exames"):

- O paciente não some da vista da equipe: ele permanece visível na 3ª coluna do Kanban.
- Um cartão com destaque visual em azul oceano exibe o badge pulsante  **Aguardando Exames (X pedidos)** , apresentando em tempo real os exames que estão sendo colhidos ou realizados no setor de SADT (Laboratório ou Imagem).

4. Histórico Integrado de Solicitações no Próprio PEP:

- Em consultas ou reavaliações futuras, o setor de exames do PEP carrega a listagem de solicitações anteriores, permitindo ao médico conferir o que já foi solicitado antes de definir a conduta final.

3.5.2. Prevenção de Alta Indevida & Novo Desfecho: " Aguardar Resultados de Exames"

Com o objetivo de tornar o fluxo 100% intuitivo e prevenir desfechos acidentais de alta enquanto o paciente ainda aguarda laudos diagnósticos, o sistema conta com uma blindagem assistencial preventiva:

1. Novo Desfecho Assistencial Dedicado:

- No campo **Desfecho do Atendimento**, além de Alta Médica, Observação e Internação, foi incorporada a opção:  **Aguardar Resultados de Exames (Laboratório / Imagem)** .

2. Comutação Automática Inteligente:

- Ao adicionar um ou mais exames à lista de pedidos no PEP, o sistema altera automaticamente o campo de desfecho para "  **Aguardar Resultados de Exames**".
- Um aviso orientador azul surge imediatamente na tela:
💡 *"Você incluiu exames no pedido. O desfecho foi ajustado automaticamente para 'Aguardar Resultados de Exames' para manter o paciente ativo na fila e no consultório enquanto aguarda os laudos."*

3. Guarda Preventiva Contra Alta Acidental:

- Se houver exames adicionados e o médico tentar mudar manualmente o desfecho para "Alta Médica", o sistema apresenta uma janela de confirmação de segurança:
⚠️ *"Atenção: Há exames adicionados na solicitação. Dar alta agora liberará o paciente da fila de atendimento. Deseja realmente dar alta ao paciente com exames pendentes?"*
- Isso impede que cliques rápidos encerrem a passagem do paciente sem a devida reavaliação dos resultados laboratoriais e de imagem.

4. Preservação de Encontros & Auto-Cura de Cadastros:

- O encontro clínico permanece ativo com status **Aguardando_Exames** e localização **Laboratório / Imagem – Aguardando Exames (Consultório)**.
- Se algum paciente tiver recebido alta inadvertidamente com exames pendentes, rotinas inteligentes restauram automaticamente o status para **Ativo** ao iniciar a sessão, garantindo integridade clínica total.

3.5.3. Exames Diagnósticos no PDF do Prontuário (PEP) & Botões de Emissão Direta

Todas as solicitações de exames diagnósticos e apoio terapêutico integram formalmente o documento oficial impresso do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP):

1. Seção Dedicada de SADT / CPOE no Relatório em PDF:

- O documento em PDF exportado passa a contar com a seção:
4. SOLICITAÇÕES DE EXAMES DIAGNÓSTICOS & APOIO TERAPÊUTICO (SADT / CPOE).
- A tabela estruturada consolida:
 - **Data / Hora:** Registro temporal com segundo exato da requisição.
 - **Protocolo:** Código único e rastreável da requisição (**REQ- ...**).
 - **Exame / Modalidade & Preparo:** Nome do exame (laboratorial, radiológico, método gráfico ou genético) com orientações de preparo e jejum.
 - **Prioridade:** Nível clínico (Rotina, Urgência ou Emergência).
 - **Indicação Clínica:** Justificativa diagnóstica e hipótese investigada pelo médico.
 - **Médico Solicitante:** Nome completo do profissional e CRM autenticado.

2. Botões de Emissão Imediata Direto na Tela do PEP:

- **Cabeçalho Superior:** Botão  **Imprimir PEP (PDF)** ao lado dos atalhos de Teleconsulta e WhatsApp, permitindo exportar o prontuário completo a qualquer momento da consulta.
- **Rodapé do Formulário SOAP:** Botão  **Imprimir PEP (PDF)** acessível tanto em modo de preenchimento ativo quanto em modo de somente leitura (auditoria), permitindo gerar o PDF antes ou depois de assinar e encaminhar.

4. Guia Completo de Todos os Modais do Sistema

4.1. Modal de Triage Manchester

- Gatilho de Abertura:** Clique no botão `Realizar Triage` na coluna 1 do Kanban de Atendimento.
- Campos de Entrada do Formulário:**

CAMPO	IDENTIFICADOR HTML	TIPO DE ENTRADA	REGRA DE VALIDAÇÃO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO
Pressão Arterial	<code>#triage-pa</code>	Texto formatado	Máscara <code>000/00</code> , PAS 50-300, PAD 30-200	<code>120/80</code>
Frequência Cardíaca	<code>#triage-fc</code>	Númérico	Inteiro positivo entre 30 e 250 bpm	<code>78</code>
Frequência Respiratória	<code>#triage-fr</code>	Númérico	Inteiro positivo entre 8 e 60 irpm	<code>16</code>
Temperatura	<code>#triage-temp</code>	Decimal (<code>00.0</code>)	Valor entre 32.0 e 43.0 °C	<code>36.6</code>
Saturação de O2	<code>#triage-spo2</code>	Númérico	Porcentagem entre 50% e 100%	<code>98</code>
Glicemia Capilar	<code>#triage-glicemia</code>	Númérico	Valor entre 20 e 800 mg/dL	<code>95</code>
Escala de Dor	<code>#triage-dor</code>	Seletor (0 a 10)	Escala visual numérica obrigatória	<code>3 - Dor Leve</code>
Queixa Principal	<code>#triage-complaints</code>	Área de texto	Mínimo de 10 caracteres explicativos	<code>Cefaleia holocraniana pulsátil há 1 dia.</code>

- Botões e Ações do Modal:**

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Encaminhar p/ Consultório	<code>#btn-submit-triage-consult</code>	Salva triagem e direciona para atendimento médico	Sinais vitais e classificação	Move o paciente para a coluna "Aguardando Médico" (Consultório 01).
Encaminhar p/ Observação (PS)	<code>#btn-submit-triage-obs</code>	Salva triagem e direciona para a Sala de Observação	Sinais vitais e classificação	Move para a coluna "Em Observação (PS)" e aba Observação com cronômetro ativo.
Cancelar	<code>#btn-cancel-triage</code>	Fecha modal sem persistir dados	Nenhuma validação exigida	Descarta alterações e mantém o paciente na fila de triagem.

4.2. Modal de Prescrição & Receitaário Médico

- **Gatilho de Abertura:** Clique no botão **Prescrição** no card do paciente ou dentro do PEP Médico.
- **Campos de Entrada do Formulário:**

CAMPO	IDENTIFICADOR HTML	TIPO DE ENTRADA	OPÇÕES / REGRAS	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO
Fármaco / Medicamento	#prescription-drug-search	Autocomplet e	Busca por nome comercial ou princípio ativo	Amoxicilina + Clavulanato 875mg
Dose Unitária	#prescription-dosage	Texto curto	Valor e unidade de medida	1 comprimido ou 500 mg
Via de Administração	#prescription-route	Seletor	VO, EV, IM, SC, SL, Inalatória, Tópica	Via Oral (V0)
Posologia / Frequência	#prescription-freq	Seletor / Texto	8/8h, 12/12h, 1x ao dia, Se necessário	De 8 em 8 horas por 7 dias
Orientações Especiais	#prescription-notes	Área de texto	Instruções para o paciente e enfermagem	Tomar após as principais refeições com água.

- **Botões e Ações do Modal:**

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Adicionar Fármaco	#btn-add-drug-item	Insere o medicamento na lista ativa	Fármaco e posologia preenchidos	Valida interação CDSS e inclui linha na receita.
Salvar & Dispensar	#btn-save-dispense	Envia pedido direto à farmácia	Ao menos 1 medicamento na lista	Envia ordem de separação com baixa no estoque.
Imprimir Receita (PDF)	#btn-print-rx-pdf	Gera PDF oficial padrão CFM com QR Code	Prescrição salva no sistema	Download de documento com carimbo digital SHA-256.
Fechar	#btn-close-prescription	Encerra a visualização	Salva rascunho automático	Retorna à aba sem perder itens adicionados.

4.3. Modal de Transferência & Alocação de Leito

- **Gatilho de Abertura:** Clique no botão **Transferir Leito** ou **Internar** no card do paciente na Central de Atendimentos ou na Observação.
- **Campos de Entrada do Formulário:**

CAMPO	IDENTIFICADOR HTML	TIPO DE ENTRADA	REGRA DE NEGÓCIO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO
Paciente Selecionado	#transfer-patient-name	Texto somente-leitura	Pré-carregado com nome e prontuário	Marcelo Mazaro (Prontuário #0042)
Setor Hospitalar Destino	#transfer-sector-select	Seletor de opções	UTI Adulto, Semi-UTI, CTI, Clínica Médica, Cirúrgica, Isolamento	UTI Adulto - Bloco B
Leito Vago Disponível	#transfer-bed-select	Seletor dinâmico	Apenas leitos com status "Vago"	Leito UTI-03 (Vago / Higienizado)
Justificativa Clínica	#transfer-reason	Área de texto	Mínimo 15 caracteres para auditoria	Necessidade de suporte ventilatório mecânico invasivo.

• Botões e Ações do Modal:

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Confirmar Transferência	#btn-confirm-transfer	Ocupa o novo leito e move paciente	Leito de destino vago selecionado	Altera status do leito para Ocupado e gera log.
Solicitar Higienização	#btn-request-cleaning	Envia leito anterior para limpeza	Leito de origem desocupado	Marca leito anterior como "Higienização".
Cancelar	#btn-cancel-transfer	Fecha janela sem alterações	Nenhuma validação exigida	Mantém o paciente no local atual.

4.4. Modal de Nova Admissão & Entrada de Paciente

- **Gatilho de Abertura:** Clique no botão + Nova Admissão no topo da Central de Atendimento ou tecle Alt + N.
- **Campos de Entrada do Formulário:**

CAMPO	IDENTIFICADOR HTML	TIPO DE ENTRADA	REGRA DE VALIDAÇÃO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO
Paciente	<code>#admissao-patient-select</code>	Autocomplete / Busca	Paciente cadastrado no banco	Camila Ferreira de Souza
Tipo de Atendimento	<code>#admissao-type</code>	Seletor	Emergência, Urgência, Consulta Eletiva	Pronto-Socorro Adulto
Convênio / Plano de Saúde	<code>#admissao-insurance</code>	Seletor	SUS, Unimed, Bradesco, Particular	Unimed Saúde Nacional
Número da Carteirainha	<code>#admissao-card-number</code>	Texto alfanumérico	Obrigatório se convênio privado	0034.9812.3340.01-8
Queixa Inicial / Motivo	<code>#admissao-chief-complaint</code>	Texto curto	Descreve o motivo da procura médica	Febre persistente há 3 dias e tosse produtiva.

- Botões e Ações do Modal:

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Confirmar Entrada	<code>#btn-confirm-admissao</code>	Cria novo atendimento ativo	Paciente e motivo preenchidos	Insere o paciente na Fila 1 (Aguardando Triagem).
+ Cadastrar Novo Paciente	<code>#btn-quick-new-patient</code>	Abre modal de cadastro rápido	Nenhuma exigência prévia	Permite cadastrar paciente novo sem sair do fluxo.
Fechar	<code>#btn-close-admissao</code>	Cancela a admissão	Nenhuma validação	Fecha o modal sem registrar atendimento.

4.5. Modal de Direcionamento & Reatribuição de Fila

- Gatilho de Abertura:** Na aba **Estagnação**, clique no botão `Direcionar` de um paciente com tempo excedido.
- Campos de Entrada do Formulário:**

CAMPO	IDENTIFICADOR HTML	TIPO DE ENTRADA	REGRA DE NEGÓCIO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO
Paciente Estagnado	<code>#stagnation-patient</code>	Somente leitura	Dados do atendimento com tempo em atraso	Lucas Mendes (Tempo decorrido: 13h 40min)
Novo Consultório	<code>#stagnation-room</code>	Seletor de salas	Salas disponíveis com médico ativo	Consultório 03 (Dr. Roberto Alves)
Conduta Imediata	<code>#stagnation-action</code>	Seletor	Reavaliar agora, Alta assistida, Vaga UTI	Reavaliação Médica Imediata
Observações da Regulação	<code>#stagnation-notes</code>	Área de texto	Justificativa do remanejamento urgente	Paciente aguarda laudo de tomografia para desfecho.

- Botões e Ações do Modal:

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Confirmar Reatribuição	#btn-confirm-reassign	Move paciente para topo da fila médica	Novo consultório selecionado	Zera alertas vermelhos e notifica médico da sala.
Solicitar Internação	#btn-request-bed-urgent	Converte observação em internação	Laudo de solicitação preenchido	Cria chamado urgente na Central de Leitos.
Cancelar	#btn-cancel-reassign	Descarta a operação	Nenhuma validação	Mantém paciente na fila de alerta de estagnação.

4.6. Modal de Histórico Pós-Alta & Prontuário Consolidado

- **Gatilho de Abertura:** Clique no botão **Histórico** no cabeçalho ou na aba **Pacientes**.
- **Campos e Filtros do Histórico:**

CAMPO / FILTRO	IDENTIFICADOR HTML	TIPO DE CONTROLE	REGRA DE FILTRO	EXEMPLO DE USO
Busca por Nome ou CPF	#history-search-input	Campo de busca instantânea	Filtra registros em tempo real	Renato Ramos ou 341.890
Filtro por Período	#history-date-range	Seletor de datas	Hoje, Últimos 7 dias, Mês, Personalizado	Últimos 30 dias
Filtro por Desfecho	#history-outcome-filter	Seletor	Alta médica, Internação, Transferência	Alta Médica Curada

- **Botões e Ações do Modal:**

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Imprimir Prontuário (PDF)	#btn-print-consolidated-pdf	Gera PDF com toda a linha do cuidado	Atendimento selecionado	Baixa histórico completo com todas as evoluções.
Visualizar Evolução	#btn-view-timeline	Abre linha do tempo detalhada	Seleção de registro	Exibe todos os passos da admissão até a alta.
Fechar	#btn-close-history	Fecha modal de histórico	Nenhuma validação	Retorna à tela anterior.

4.7. Modal de Aprovação de Acesso de Usuários

- **Gatilho de Abertura:** Exclusivo do **Administrador Master** na aba de Gestão de Usuários e Estagnação.
- **Campos de Validação do Operador:**

CAMPO INFORMATIVO	IDENTIFICADOR HTML	ORIGEM DO DADO	FUNÇÃO DE AUDITORIA
Nome Completo do Solicitante	#user-req-name	Cadastro inicial	Identificação nominal do colaborador.
E-mail Institucional	#user-req-email	Cadastro inicial	Validação de domínio corporativo (@hospital.com).
Perfil Solicitado	#user-req-role	Formulário de registro	Cargo pretendido (Médico, Enfermagem, etc.).
Registro Profissional	#user-req-council	CRM / COREN informado	Checagem de regularidade no conselho de classe.

• Botões e Ações do Modal:

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Aprovar Acesso Total	#btn-approve-user	Ativa credencial com perfil solicitado	Auditoria de CRM/COREN positiva	Libera login no sistema e sincroniza com Turso Cloud.
Aprovar com Restrição	#btn-approve-restricted	Ativa perfil com permissões limitadas	Seleção de novo papel restrito	Usuário acessa apenas visualização básica.
Recusar Solicitação	#btn-reject-user	Exclui cadastro pendente	Confirmação do administrador	Bloqueia credencial e envia notificação de recusa.

4.8. Modal de Gestão de Usuários & Troca de Perfil

- **Gatilho de Abertura:** Clique no avatar ou nome do usuário logado no canto superior direito do cabeçalho.
- **Campos de Configuração da Conta:**

CAMPO	IDENTIFICADOR HTML	TIPO DE ENTRADA	REGRA DE VALIDAÇÃO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO
Nome de Exibição	#profile-display-name	Texto	Mínimo de 3 caracteres	Dr. Carlos Eduardo Silva
Senha Atual	#profile-current-password	Senha	Obrigatória para validar alterações	*****
Nova Senha	#profile-new-password	Senha forte	Mínimo 8 dígitos, letras e números	Nexus@2026Secure
Confirmar Nova Senha	#profile-confirm-password	Senha idêntica	Deve coincidir com a nova senha	Nexus@2026Secure

• Botões e Ações do Modal:

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Salvar Alterações	#btn-save-profile	Atualiza senha e dados cadastrais	Senha atual válida e confirmação correta	Emite toast de sucesso e atualiza a sessão.
Encerrar Sessão (Logout)	#btn-logout	Efetua logout seguro do sistema	Confirmação do operador	Destrói o token JWT local e volta à tela de login.
Fechar	#btn-close-profile	Encerra sem alterar dados	Nenhuma validação	Mantém as configurações originais da conta.

4.9. Modal de Alerta de Atendimento Pendente em Andamento (Prevenção de Duplicidades)

- **Gatilho de Abertura:** Disparado automaticamente na Recepção (cadastro de novo paciente ou botão "Admitir" na tabela de pacientes) ou na Central de Atendimento (Kanban) caso o operador tente abrir um atendimento para um paciente que já possui uma passagem ativa no hospital (em Triagem, Consultório, Observação do PS ou Leito).
- **Finalidade Assistencial:** Prevenir geração de cards duplicados, prescrições paralelas e inconsistências no prontuário eletrônico.
- **Informações Apresentadas no Modal:**

INFORMAÇÃO EXIBIDA	ORIGEM DOS DADOS	DESCRIÇÃO / SIGNIFICADO CLÍNICO	EXEMPLO VISUAL
Identificação do Paciente	Cadastro Mestre	Nome completo e prontuário único vinculado	Carlos Eduardo Silva
Localização Atual	Registro do Encontro	Setor físico exato onde o paciente está alocado	Sala de Observação (OBS-01)
Status do Fluxo	Etapa Assistencial	Fase atual do paciente na jornada hospitalar	Em Observação Clínica
Classificação Manchester	Triagem Manchester	Cor e gravidade clínica aferida na triagem	Laranja (Muito Urgente)
Tempo de Permanência	Cronômetro de Entrada	Data/hora de admissão e tempo total transcorrido no PS	28h 33m no Pronto-Socorro

- **Botões e Ações de Decisão Assistencial:**

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Visualizar Atendimento em Andamento	<code>#btn-enc-alert-view</code>	Redireciona o operador para a aba ativa	Encontro ativo localizado	Abre a aba correspondente (Observação, Atendimento ou Leitos) com o card do paciente em destaque, sem criar duplicidades.
Encerrar Anterior e Abrir Novo	<code>#btn-enc-alert-new</code>	Finaliza a passagem anterior e inicia nova	Confirmação assistencial	Concede desfecho auditável no atendimento anterior e abre a nova admissão com status limpo.
Cancelar Admissão	<code>#btn-enc-alert-cancel</code>	Aborta a criação do atendimento	Nenhuma validação	Fecha o modal preservando os dados cadastrais e o atendimento atual sem alterações.

5. Gestão de Pacientes & Linha do Cuidado Completa

Na aba **Pacientes**, o hospital mantém o cadastro centralizado e o acesso à trajetória clínica completa.

 Figura 5.1: Módulo de Pacientes — Admissão com 11 Campos SUS e Linha do Cuidado

Tabela de Campos Cadastrais do Paciente (Padrão 11 Campos SUS)

#	CAMPO CADASTRAL	IDENTIFICADOR HTML	TIPO DE DADO	REGRA DE VALIDAÇÃO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO
1	Nome Completo	#paciente-nome	Texto alfabético	Mínimo 3 caracteres, sem abreviações	Renato Ramos Machado
2	CPF	#paciente-cpf	Numérico formatado	11 dígitos com cálculo de dígitos verificadores	341.890.128-44
3	Data de Nascimento	#paciente-nascimento	Data (AAAA-MM-DD)	Não pode ser data futura; calcula idade automática	1985-04-12 (41 anos)
4	Sexo / Gênero	#paciente-sexo	Seletor de opções	Masculino, Feminino, Outro	Masculino
5	Nome Completo da Mãe	#paciente-mae	Texto alfabético	Campo obrigatório para cruzamento no SUS	Maria das Dores Machado
6	Cartão Nacional SUS	#paciente-cns	Numérico formatado	15 dígitos padrão Ministério da Saúde	700 1234 5678 9012
7	Telefone / WhatsApp	#paciente-telefone	Formato (00) 00000-0000	DDD de 2 dígitos + número de 9 dígitos	(11) 98765-4321
8	CEP Residencial	#paciente-cep	Formato 00000-000	8 dígitos; autopreenchimento via API ViaCEP	01310-100
9	Logradouro & Número	#paciente-endereco	Texto	Preenchido automaticamente via CEP + número	Avenida Paulista, 1578, Apto 82
10	Bairro, Cidade & UF	#paciente-cidade-uf	Texto	Autopreenchido pelo CEP com sigla do estado	Bela Vista - São Paulo / SP
11	Responsável Legal	#responsibleName / #responsibleCpf	Texto e CPF formatado	Obrigatório se idade < 18 anos ou > 65 anos	Tereza Ramos (Mãe) - (11) 98877-6655
12	ID CROSS (Regulação SUS)	#crossPatientId	Código alfanumérico	Código de vaga ou ID do paciente no CROSS SP	1490028
13	Nº Pasta / Arquivo Físico	#physicalChartNumber	Texto alfanumérico	Localização da pasta do prontuário no SAME	Pasta 0, Caixa 12
14	Alergias & Restrições	#allergies	Texto com tags rápidas	Gera alerta imediato no PEP, Triagem e Prescrição	Dipirona, Penicilina, Contraste Iodado

#	CAMPO CADASTRAL	IDENTIFICADOR HTML	TIPO DE DADO	REGRA DE VALIDAÇÃO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO
1 5	Comorbidades & Crônicos	#medicalHistory	Texto com tags rápidas	Alimenta o motor preditivo IA CPOE de exames	Hipertensão (HAS), Diabetes Mellitus (DM)
1 6	Cirurgias Prévias & Próteses	#surgicalHistory	Texto livre	Histórico cirúrgico prévio para suporte anestésico	Apendicectomia (2018), Prótese de quadril
1 7	Ocorrências & Observações	#clinicalNotes	Texto livre	Cuidados especiais, risco de queda, acompanhante	Risco de queda, Acompanhante contínuo

Tabela de Ações e Operações da Aba Pacientes

AÇÃO NO PAINEL	ÍCONE / BOTÃO	FINALIDADE OPERACIONAL	REGRA DE SEGURANÇA	RESULTADO NO BANCO DE DADOS
Novo Paciente		Cadastra novo prontuário	CPF único obrigatório	Cria registro com timestamp e ID sequencial.
Busca Spotlight		Localiza prontuários rapidamente	Busca por CPF ou parte do nome	Filtra a listagem em tempo real na tela.
Editar Cadastro		Atualiza telefone, endereço ou convênio	Apenas operadores autorizados	Grava nova versão com registro de auditoria.
Linha do Cuidado		Exibe histórico completo de consultas	Qualquer profissional clínico	Abre timeline com todas as passagens no hospital.
Mover para Lixeira		Soft-delete do paciente	Confirmação em modal seguro	Oculto da lista geral mantendo histórico seguro.
Restaurar Lixeira		Reativa paciente excluído	Exclusivo Administrador Master	Restaura prontuário com integridade intacta.

6. Gestão da Equipe Médica & Corpo Clínico

Na aba **Médicos**, gerencia-se o corpo clínico, especialidades, consultórios e status de plantão ativo.

Figura 6.1: Corpo Clínico — Escala de Plantões e Especialidades Médicas

 Tabela de Cadastro e Status do Corpo Clínico

MÉDICO(A)	CRM / UF	ESPECIALIDADE RQE	CONSULTÓRIO ALOCADO	TURNO DE TRABALHO	STATUS PLANTÃO	AÇÕES DISPONÍVEIS
Dr. Carlos Eduardo Silva	123456/SP	Cardiologia (RQE 45102)	Consultório 01	Manhã (07h às 13h)	Em Plantão	 Abrir PEP Escala Editar
Dra. Mariana Costa	234567/SP	Pediatria (RQE 38921)	Consultório 02	Manhã (07h às 13h)	Em Plantão	 Abrir PEP Escala Editar
Dr. Roberto Alves	345678/SP	Ortopedia e Traumatologia	Consultório 03	Tarde (13h às 19h)	Folia	Ativar Plantão Ver Agenda
Dra. Fernanda Lima	456789/SP	Emergência e Terapia Int.	Sala Vermelha	Noite 12h (19h às 07h)	Em Plantão	 Sala Vermelha Histórico
Dr. André Guimarães	567890/SP	Cirurgia Geral (RQE 21094)	Centro Cirúrgico	Plantão 24 horas	Em Cirurgia	Avisar Retorno Substituto
Dra. Beatriz Santos	678901/SP	Ginecologia e Obstetrícia	Consultório 04	Tarde (13h às 19h)	Intervalo	Retornar à Sala Transferir
Dra. Juliana Costa	789012/SP	Cardiologia Intensiva	Consultório 01	Noite 12h (19h às 07h)	Em Plantão	 Abrir PEP Escala Plantão
Enf. Patrícia Lima	COREN-SP 18920	Enfermagem de Emergência	Sala de Triagem	Manhã (07h às 13h)	Em Plantão	 Triagem MEWS Troca Turno

 Tabela de Operações de Gestão do Corpo Clínico

OPERAÇÃO	GATILHO / BOTÃO	DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO	REQUISITO PRÉVIO	EFEITO PRÁTICO NA RECEPÇÃO E TV
Cadastrar Médico	+ Novo Médico	Registra nome, CRM, RQE e contatos	Validação de CRM junto ao CFM	Habilita o médico para escalas e assinaturas no PEP.
Alocar Consultório	Alocar Sala	Define em qual sala física o médico atende	Consultório vago selecionado	Direciona o painel TV para chamar pacientes para a sala correta.
Alternar Plantão	Ativar / Pausar	Altera status entre Ativo, Intervalo e Folia	Seleção do profissional	Atualiza o contador de médicos disponíveis no Dashboard.
Substituição de Emergência	Substituir	Transfere a fila de um médico para outro	Ausência justificada de médico	Merge todos os pacientes em espera para o novo médico sem atraso.

7. Gestão de Consultórios & Salas de Atendimento

Na aba **Consultórios**, gerencia-se a infraestrutura física de atendimento ambulatorial e emergencial.

Figura 7.1: Painel de Consultórios — Ocupação de Salas e Médicos Plantonistas

Tabela de Status e Ocupação das Salas de Atendimento

SALA / CONSULTÓRIO	ALA / BLOCO	ESPECIALIDADE PRINCIPAL	MÉDICO RESPONSÁVEL	STATUS ATUAL	TEMPO NA SITUAÇÃO	AÇÕES RÁPIDAS
Consultório 01	Térreo - Bloco A	Clínica Médica / Geral	Dr. Carlos Eduardo Silva	Em Atendimento	18 min	Ver Atendimento, Finalizar
Consultório 02	Térreo - Bloco A	Pediatria Ambulatorial	Dra. Mariana Costa	Disponível	4 min	Chamar Próximo, Pausar
Consultório 03	Térreo - Bloco A	Ortopedia e Imobilizações	Dr. Roberto Alves	Higienização	12 min	Liberar Sala, Alocar Médico
Consultório 04	Térreo - Bloco B	Ginecologia e Obstetrícia	Dra. Beatriz Santos	Em Atendimento	25 min	Ver Atendimento, Pausar
Consultório 05	1º Andar - Especialidades	Neurologia Clínica	Dr. Marcos Vinicius	Fechado	Fora de Turno	Abrir Sala, Definir Escala
Sala Amarela	Ala de Urgência	Observação Rápida Adulto	Dra. Fernanda Lima	Capacidade Máxima	2h 15m	Transferir para Leito, Reavaliar
Sala Vermelha	Emergência Crítica	Ressuscitação & Politrauma	Equipe de Choque Plantonista	Prontidão Total	Prontidão Permanente	Receber Emergência, Checklist
Sala de Sutura	Urgência Cirúrgica	Pequenos Procedimentos	Dr. André Guimarães	Disponível	8 min	Encaminhar Paciente, Repor Material
Obs. Pediátrica	Ala Infantil	Suporte Respiratório Pediátrico	Dra. Mariana Costa	Disponível	15 min	Acolher Criança, Oxigenoterapia
Sala de Gesso	Ortopedia	Imobilizações e Tala Gessada	Dr. Roberto Alves	Disponível	30 min	Realizar Redução, Imobilizar

8. Gestão Avançada de Leitos, Censo & Histórico

Na aba **Leitos**, o hospital monitora a taxa de ocupação em tempo real, giros de leito e desinfecção.

 Figura 8.1: Censo de Leitos — Cards Tricolores de Vagas (Vago, Ocupado e Higienização)

 Figura 8.2: Kanban Hospitalar — Gestão de Pacientes Internados por Setor

 Tabela do Censo Hospitalar e Mapa de Leitos

LEITO ID	SETOR / ALA HOSPITALAR	PACIENTE ALOCADO	DIAGNÓSTICO DE INTERNAÇÃO	TEMPO INTERNADO	STATUS DO LEITO	AÇÕES PERMITIDAS
Leito 101-A	Enfermaria Geral Adulto	Marcelo Mazaro	Pneumonia Comunitária Grave	2 dias	Ocupado	PEP , Prescrição

 **Destaque Spotlight Pulsante & Sincronização em Tempo Real (v2.8.1)**

- **Realce Imediato no Mapa:** Ao confirmar uma internação pelo PEP (desfecho "Solicitar Internação" → modal de leitos) ou pelo botão "Alocar Leito", o sistema invalida de forma imediata o cache em memória do navegador (`invalidateCacheForUrl`). O card do leito é instantaneamente destacado com animação de pulso luminoso (`patient-pulse-selected patient-spotlight-glow`), badge  **Paciente em Foco** e scroll suave centralizado.
- **Proteção contra Filtros Ocultos:** Caso o filtro de setor esteja focado em uma ala diferente do leito alocado (ex: filtro em *UTI* para leito de *Observação*), o sistema redefine automaticamente o filtro para *Todos os Setores*, assegurando 100% de visibilidade para a equipe multidisciplinar.
- **Preservação do Foco Assistencial no Guia de Fluxo (Smart Flow Guide):** Na Etapa 6 de 6 (Gestão de Leitos), quando o paciente está internado, o card inteligente fixa o foco na assistência médica diária ( **Evolução Médica no PEP** como ação principal de 1-clique). Ficam disponíveis botões secundários para ,  e . O avanço para o Faturamento TISS é bloqueado até que a alta médica seja homologada, garantindo a integridade da linha de cuidado.

9. Agenda, Escala Médica & Consultas Eletivas

Na aba **Agenda**, realiza-se a marcação, controle de presença e integração com lembretes via WhatsApp.

 Figura 9.1: Agenda de Consultas — Grade Horária e Lembretes WhatsApp

 **Tabela de Operações da Grade de Agendamentos**

OPERAÇÃO	PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS	MECANISMO DO SISTEMA	RESULTADO GERADO	PERFIL AUTORIZADO
Novo Agendamento	Paciente, Especialidade, Médico, Data, Hora	Grava consulta na grade horária	Ticket gerado e horário reservado na agenda.	Recepção, Médico, Master
Disparo WhatsApp Bot	ID da consulta e celular válido	API de mensageria com opções [1] Sim / [2] Não	Envia lembrete e registra status de confirmação.	Recepção, Sistema Automático
Check-in de Presença	Paciente presente na recepção	Altera status de Agendado para "Presente"	Move o paciente para a fila de espera do médico.	Recepção
Imprimir Comprovante	ID do agendamento confirmado	Gera documento PDF formatado em padrão A4	Emite comprovante impresso de data e preparo.	Recepção, Paciente
Reagendar Horário	Novo dia e horário disponível	Atualiza data mantendo o histórico de contato	Notifica o paciente sobre o novo agendamento.	Recepção, Paciente
Cancelar Horário	Motivo do cancelamento registrado	Libera a vaga na grade e atualiza estatísticas	Vaga fica livre imediatamente para outros pacientes.	Recepção, Médico

Tabela de Tipos de Turnos e Regras das Escalas de Plantão

TURNO DE TRABALHO	CARGA HORÁRIA	HORÁRIO PADRÃO	INTERVALO REGULAMENTAR	REGRA DE SUBSTITUIÇÃO
Manhã (M6)	6 horas	07:00 às 13:00	15 minutos	Passagem de plantão obrigatória às 12:45.
Tarde (T6)	6 horas	13:00 às 19:00	15 minutos	Passagem de plantão obrigatória às 18:45.
Noite (N12)	12 horas	19:00 às 07:00	1 hora de descanso	Proibido abandono de posto sem rendição médica.
Plantão 24h	24 horas	07:00 às 07:00 (D+1)	Intervalos programados	Exclusivo para equipes de UTI e Centro Cirúrgico.
Regime 12×36	12 horas	Dias alternados	Folga de 36 horas subsequente	Escala padrão de enfermagem hospitalar.

10. Farmácia & Dispensação de Medicamentos

Na aba **Farmácia**, faz-se a gestão de estoque, lotes, validade e rastreabilidade de medicamentos críticos.

 Figura 10.1: Farmácia Hospitalar — Estoque, Lotes e Rastreabilidade de Medicamentos

Arquitetura e Sub-Abas do Módulo de Farmácia (v2.9.27)

A aba **Farmácia & Estoque** organiza o fluxo farmacêutico em duas visões integradas com contadores dinâmicos nos botões de navegação:

1. Estoque Central & Lotes (`#pharm-view-stock`):

- **Visualização Padrão Imediata:** Abre como tela principal da aba, apresentando a grade completa de itens hospitalares, lotes, dosagens, validades e saldo físico.
- **4 Cards de KPI em Tempo Real no Cabeçalho:**
 - `Total de Itens Cadastrados` (`#kpi-pharm-total`): Quantidade de princípios ativos e apresentações registradas.
 - `Estoque Crítico / Reposição` (`#kpi-pharm-critical`): Itens com saldo igual ou abaixo da cota de segurança.
 - `Total de Unidades Físicas` (`#kpi-pharm-units`): Soma de todas as ampolas, comprimidos, bolsas e frascos disponíveis.
 - `Valor em Estoque (R$)` (`#kpi-pharm-value`): Avaliação financeira total do patrimônio armazenado no almoxarifado farmacêutico.
- **Ações Rápidas do Cabeçalho:**
 -  `Restaurar Estoque Padrão` (`#btn-seed-pharm-stock`): Restaura e reabastece instantaneamente os 35 medicamentos hospitalares essenciais caso a base esteja vazia ou corrompida.
 -  `Novo Medicamento / Lote` : Formulário para inclusão manual de novos fármacos e lotes com código de barras.

2. Fila de Prescrições Hospitalares — Circuito Fechado (`#pharm-view-rx`):

- Sub-aba com a fila de dispensação beira-leito para pacientes internados em leitos de UTI, Observação e Enfermarias.
- Exibe paciente, leito, data/hora da prescrição médica, medicamentos prescritos com posologia e botões de `Dispensar` e `Checagem Beira-Leito`.
- Badge numérico no botão da aba atualizado em tempo real com a quantidade de prescrições pendentes.

Tabela de Catálogo de Medicamentos de Alto Giro e Emergência (35 Itens Essenciais)

FÁRMACO / PRINCÍPIO ATIVO	APRESENTAÇÃO / VIA	NÚMERO DO LOTE	DATA DE VALIDADE	ESTOQUE ATUAL	ESTOQUE MÍNIMO	STATUS DO ESTOQUE
Dipirona Sódica 500mg/ml	Ampola 2ml (EV/IM)	L-9821	2027-12-31	450 ampolas	100 ampolas	Estoque Regular
Amoxicilina + Clavulanato 875mg	Comprimido Revestido (VO)	L-4410	2026-11-20	85 caixas	100 caixas	Abaixo do Mínimo
Fentanil 0,05mg/ml	Ampola 10ml (EV - Psicotrópico)	L-1102	2026-09-15	14 ampolas	20 ampolas	Alerta Reposição Crítica
Ceftriaxona Dissódica 1g	Frasco-ampola Pó (EV)	L-7734	2027-08-30	320 frascos	80 frascos	Estoque Regular
Adrenalina 1mg/ml (Epinefrina)	Ampola 1ml (EV/SC - Carrinho)	L-3390	2027-05-10	95 ampolas	30 ampolas	Estoque Regular
Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml	Seringa Preenchida (SC)	L-5521	2026-12-05	45 seringas	50 seringas	Abaixo do Mínimo
Midazolam 5mg/ml	Ampola 3ml (EV - Psicotrópico)	L-2219	2027-03-18	60 ampolas	40 ampolas	Estoque Regular
Amiodarona 50mg/ml	Ampola 3ml (EV - Antiarrítmico)	L-8841	2026-10-30	38 ampolas	25 ampolas	Estoque Regular
Morfina 10mg/ml	Ampola 1ml (EV - Entorpecente)	L-0092	2027-04-12	22 ampolas	15 ampolas	Estoque Controlado
Soro Fisiológico 0,9% 500ml	Bolsa Plástica Sistema Fechado	L-6612	2028-01-15	580 bolsas	150 bolsas	Estoque Regular
Metoclopramida 10mg/2ml	Ampola 2ml (EV/IM - Antiemético)	L-1834	2027-07-22	190 ampolas	60 ampolas	Estoque Regular
Omeprazol Sódico 40mg	Frasco-ampola Pó Liofilizado	L-9022	2026-12-18	130 frascos	50 frascos	Estoque Regular
Meropenem 1g	Frasco-ampola Pó (EV)	L-3341	2027-06-30	85 frascos	30 frascos	Estoque Regular
Vancomicina 500mg	Frasco-ampola Pó (EV)	L-5519	2027-03-15	70 frascos	25 frascos	Estoque Regular
Insulina Regular Humana 100 UI/ml	Frasco 10ml (SC/EV)	L-7740	2026-12-31	42 frascos	20 frascos	Estoque Regular

FÁRMACO / PRINCÍPIO ATIVO	APRESENTAÇÃO / VIA	NÚMERO DO LOTE	DATA DE VALIDADE	ESTOQUE ATUAL	ESTOQUE MÍNIMO	STATUS DO ESTOQUE
Insulina NPH Humana 100 UI/ml	Frasco 10ml (SC)	L-7741	2026-12-31	38 frascos	20 frascos	Estoque Regular
Diazepam 10mg/2ml	Ampola 2ml (EV/IM - Psicotrópico)	L-1288	2027-09-10	65 ampolas	30 ampolas	Estoque Regular
Tramadol 50mg/ml	Ampola 2ml (EV/IM)	L-4091	2027-08-15	110 ampolas	40 ampolas	Estoque Regular

11. Faturamento, Guias TISS & Gestão Financeira

Na aba **Faturamento TISS**, gerenciam-se as guias de convênio, auditoria de procedimentos e arquivos XML ANS.

Figura 11.1: Faturamento TISS — Auditoria Preventiva e Procedimentos TUSS

 Tabela de Guias e Lotes de Faturamento TISS

GUIA ID	BENEFICIÁRIO	CONVÊNIO / OPERADORA	CÓDIGO TUSS PRINCIPAL	VALOR TOTAL	STATUS DE FATURAMENTO	AÇÕES DISPONÍVEIS
#GUIA-801	Renato Ramos Machado	Unimed Saúde Cooperativa	10101012 (Consulta PS)	R\$ 350,00	Pendente Auditoria	Auditar, Editar, Anexar Laudo
#GUIA-802	Camila Ferreira de Souza	Bradesco Saúde Top	40304310 (Hemograma Completo)	R\$ 180,00	Aprovado no Lote	Gerar XML TISS, Ver Detalhes
#GUIA-803	Lucas Mendes Neves	SulAmérica Saúde Especial	40801010 (Radiografia Tórax)	R\$ 250,00	Faturado e Enviado	Imprimir Guia Oficial, Recibo
#GUIA-804	José Ramos dos Santos	Amil Assistência Médica	20101015 (Diária UTI Adulto)	R\$ 2.800,00	Aguardando Carência	Validar Contrato, Auditar
#GUIA-805	Helena Albuquerque	Particular com Recibo	30101020 (Sutura Cirúrgica)	R\$ 420,00	Quitado via PIX	Emitir Recibo Fiscal, DRE
#GUIA-806	Flávio Augusto Oliveira	Porto Seguro Saúde	31001017 (Colecistectomia)	R\$ 4.600,00	Glosa Detectada	Recurso Anti-Glosa, Corrigir
#GUIA-807	Amanda Vasconcelos	Bradesco Saúde Top	40101010 (ECG 12 Derivações)	R\$ 95,00	Aprovado no Lote	Gerar XML TISS, Ver Detalhes
#GUIA-808	Carlos Eduardo Santos	Unimed Saúde Cooperativa	40901122 (Ecocardiograma Transtorácico)	R\$ 480,00	Pendente Auditoria	Auditar, Anexar Laudo

 Tabela de Procedimentos Frequentes da Tabela TUSS

CÓDIGO TUSS	DESCRIÇÃO TERMINOLÓGICA ANS	ROL ANS	VALOR SUGERIDO	EXIGÊNCIA OBRIGATÓRIA
10101012	Consulta Médica em Pronto-Socorro / Emergência	Sim	R\$ 150,00 a R\$ 350,00	Registro de Anamnese e CID-10 no PEP.
40304310	Hemograma Completo com Contagem de Plaquetas	Sim	R\$ 45,00 a R\$ 90,00	Justificativa médica com indicação clínica.
40801010	Radiografia de Tórax em 2 Posições (PA e Perfil)	Sim	R\$ 85,00 a R\$ 160,00	Hipótese diagnóstica e laudo radiológico assinado.
41001010	Tomografia Computadorizada de Crânio sem Contraste	Sim	R\$ 380,00 a R\$ 750,00	Escore de trauma ou suspeita de AVC agudo.
20101015	Diária de Internação em Unidade de Terapia Intensiva	Sim	R\$ 1.800,00 a R\$ 3.500,00	Prescrição diária, relatório de admissão e evolução.

12. Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares

Na aba **Relatórios**, o sistema consolida inteligência de dados clínicos e financeiros para a diretoria, comutando entre 6 visões estruturadas: **Pacientes**, **Atendimentos & PEP**, **Financeiro**, **Por Médico**, **Escalas & Plantões** e **Exames & Laudos (SADT)**.

 **Figura 12.1: Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares — DRE e Ocupação**

Tabela de Painéis Analíticos Hospitalares

PAINEL ANALÍTICO	PRINCIPAIS INDICADORES CONSOLIDADOS	GRANULARIDADE TEMPORAL	FORMATOS DE EXPORTAÇÃO	PÚBLICO DECISOR
Pacientes	Cadastro completo, idade, cidade de residência e faturamento acumulado	Período / Cidades / Valor Mínimo	PDF Executivo / Excel / CSV	Recepção & Diretoria Assistencial
Atendimentos & PEP	Fila por status, gravidade Manchester, tipo e médico responsável	Admissão / Status / Manchester	PDF / Excel / CSV	Coordenação Médica & Enfermagem
Financeiro & Títulos	Receitas x Despesas, parcelas pagas, a vencer, vencidas e bonificadas	Vencimento / Categoria / Forma	PDF com DRE / Excel / CSV	Diretoria Financeira & Controladoria
Produtividade Médica	Consultas concluídas, atendimentos hoje, taxa de conclusão e gráficos	Mensal / Individual / Especialidade	PDF Confidencial / CSV	Direção Clínica & Comissão de Ética
Escalas & Plantões	Alocação de médicos e enfermeiros, setores, carga horária e status	Data do Plantão / Categoria	PDF / CSV	Gestão de Escalas & Recursos Humanos
Exames & Laudos (SADT)	Pedidos, itens por modalidade, taxa de laudos prontos, TAT médio e casos críticos	Período / Modalidade / Status / Prioridade / Conclusão / Setor / Médico	PDF Laudos / Excel / CSV	Coordenação SADT, Radiologia & Diretoria Clínica

Módulo Analítico de Exames & Laudos (SADT) na Aba Relatórios (v2.9.33)

- Acesso Direto em 1 Clique:** Disponível através do card  **Exames & Laudos** no cabeçalho de seleção da aba de Relatórios.
- Filtros Especializados de Diagnóstico:**
 - Modalidades:** Laboratório Clínico, Radiologia / Raio-X, Métodos Gráficos (ECG) e Alta Complexidade (Tomografia / Ressonância).
 - Status & Conclusões:** Filtro cruzado entre estágio operacional (*Concluído, Em Andamento, Solicitado*) e resultado clínico (*Normal, Alterado, Crítico*).
 - Filtros Organizacionais:** Seleção rápida por Setor Solicitante (PS, UTI, Leitos, Consultórios) e por Médico Solicitante (com CRM).
- Quadro Executivo de Indicadores (KPIs):**
 - Total de Pedidos e Exames:* Volume consolidado da instituição no período filtrado.
 - Taxa de Laudos Prontos (%):* Percentual de exames com laudo já emitido e assinado.
 - Casos Críticos Sinalizados:* Quantidade de resultados que exigem atenção médica imediata.
 - Tempo Médio de Liberação (TAT):* Giro médio de tempo entre a solicitação médica e o laudo liberado.
- Gráficos Dinâmicos Chart.js:**
 - Rosca de Modalidades:** Visualização percentual entre exames de sangue, radiologia, ECG e tomografia.

- **Barras de Setor:** Ranking de áreas do hospital que mais demandam exames diagnósticos.
- **Top 5 Exames Mais Solicitados:** Destaque dos procedimentos com maior recorrência clínica.

 Filtros Inteligentes & Integração com Simulação de Dados (v2.9.32 / v2.9.33)

- 1. Comportamento Padrão Inclusivo:** Ao acessar o módulo ou após simular dados na aba de configurações, os seletores permanecem como *"Todos"* por padrão, exibindo todos os registros gerados sem descarte indevido.
- 2. Geração Realista de Exames Mock:** O gerador de dados simulados agora popula automaticamente dezenas de pedidos de exames com status variados (*Concluído, Em Andamento, Solicitado*), laudos normais/críticos e tempos de atendimento realistas.
- 3. Resiliência Local-First:** Em caso de oscilação de rede ou renovação de cache, o módulo de relatórios lê diretamente a base local do hospital (`localDB`), assegurando integridade e agilidade analítica.

13. Painel de Chamada TV & Sala de Espera

O **Painel TV** opera em tela cheia na sala de espera para direcionamento sonoro e visual dos pacientes por viva-voz sintetizado.

 Figura 13.1: Painel TV — Chamador Audiovisual de Senhas com Voz Sintetizada pt-BR

 Tabela de Elementos do Painel TV

COMPONENTE DA TELA	FUNÇÃO VISUAL / SONORA	TECNOLOGIA ENVOLVIDA	BENEFÍCIO PARA O PACIENTE
Card do Chamado Principal	Exibe nome em letras garrafais e sala/consultório de destino	Animação CSS Pulse + Glassmorphism	Visibilidade nítida mesmo a grandes distâncias no saguão.
Sintetizador de Voz (Viva-Voz)	Pronuncia o nome do paciente e a sala em áudio claro	Web Speech Synthesis API (pt-BR)	Acessibilidade total para deficientes visuais e idosos.
Carrossel dos Últimos 5 Chamados	Lista lateral com histórico de chamadas recentes	Renderização reativa em tempo real	Permite conferir o consultório mesmo se perdeu o primeiro anúncio.
Relógio & Data em Tempo Real	Horário sincronizado e dados da instituição	Javascript Date Engine	Orientação temporal e conforto na espera assistencial.

 Tabela de Controles e Modos do Chamador TV

AÇÃO / CONTROLE	ATALHO / BOTÃO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	PERFIL AUTORIZADO
Modo Tela Cheia	Tecla F11 ou Botão Fullscreen	Ocultar barras de navegação do browser para uso em Smart TVs.	Qualquer colaborador
Testar Voz do Sistema	Botão "Testar Voz"	Executa áudio de teste calibrando volume e velocidade da voz pt-BR.	Recepção / TI
Repetir Última Chamada	Botão "Chamar Novamente"	Dispara novamente o sinal sonoro e voz do paciente atual.	Recepção / Triagem
Calibração de Chime	Seletor de Áudio	Escolhe entre sinal sonoro Clássico, Suave ou Emergencial.	TI / Recepção

14. Central de Estagnação & Aprovações de Acesso

Painel de controle de gargalos clínicos e permanência de pacientes em observação no PS acima de 12 horas.

 Figura 14.1: Central de Estagnação — Monitoramento de Permanência Prolongada no PS

 Tabela de Níveis de Alerta de Permanência (PS 12h)

NÍVEL DE ALERTA	FAIXA DE TEMPO	COR VISUAL DO BADGE	RISCO ASSISTENCIAL	AÇÃO OBRIGATÓRIA DA EQUIPE
Estável	Menos de 10 horas	 Azul	Quadro dentro da janela esperada de observação	Reavaliação clínica regular e checagem de exames.
Atenção	Entre 10h e 12 horas	 Amarelo	Risco iminente de ultrapassar teto de observação	Definir desfecho (alta médica ou solicitação de leito).
Crítico (Estagnado)	Mais de 12 horas	 Vermelho Pulsante	Gargalo assistencial estagnado	Reatribuição imediata de consultório ou vaga urgente em leito.

 Tabela de Gestão de Aprovação de Acessos (RBAC)

CAMPO / OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRA DE NEGÓCIO	AÇÃO DO ADMINISTRADOR MASTER
Solicitação Pendente	Usuário cadastrado aguardando liberação	Permissão inicial bloqueada até auditoria	Visualiza login, cargo solicitado e data de cadastro.
Aprovar Usuário	Libera acesso conforme o perfil solicitado	Ativa credenciais no banco local e nuvem Turso	Clique em Aprovar Acesso (emite toast verde de sucesso).
Recusar / Modificar	Rebaixa o perfil para acesso padrão	Impede acesso a privilégios administrativos	Define cargo restrito ou cancela o cadastro do operador.

15. Configurações, Backup e Sincronização em Nuvem (Turso Cloud)

Administração global do sistema, parâmetros do banco local-first e sincronização distribuída com Turso Cloud DB.

Figura 15.1: Painel de Configurações — Sincronização Turso Cloud e Backup JSON

Tabela de Recursos de Sincronização e Banco de Dados

FUNCIONALIDADE	MECANISMO	COMPORTAMENTO TÉCNICO	VANTAGEM OPERACIONAL
Dual-Pipeline Sync	Proxy local + Fallback HTTP nativo	Se a rota primária falhar, tenta rota direta Turso Cloud	99.9% de disponibilidade em qualquer infraestrutura.
Backup Manual JSON	Download direto de arquivo .json	Serializa todo o banco de dados e salva no computador	Cópia de segurança física independente de servidores.
Restauração de Backup	Upload de arquivo .json estruturado	Valida o esquema e sobrescreve o banco com segurança	Recuperação rápida em caso de troca de estação de trabalho.
Gerar Simulação (300+)	Gerador estocástico avançado	Cria 35+ pacientes, 35 internações, médicos e leitos	Ambiente completo e realista para treinamento e testes.
Limpeza com Preservação	Soft-reset seguro	Limpa prontuários preservando contas de usuários essenciais	Reinício de base sem perda de acessos da equipe médica.

16. Sistema de Avisos, Notificações & Toasts

Sistema centralizado de alertas visuais instantâneos (*Toasts*) e direcionamento assistencial reativo.

Tabela de Tipos de Notificações do Sistema

TIPO DE AVISO	COR / ÍCONE	DURAÇÃO EM TELA	GATILHO TÍPICO	COMPORTAMENTO INTERATIVO
Sucesso (Success)	Verde (#10b981)	3,5 segundos	Paciente admitido, consulta salva, receita emitida	Desaparece automaticamente com animação fade-out.
Alerta (Warning)	Amarelo (#f59e0b)	5,0 segundos	Medicamento abaixo do estoque, permanência >10h	Alerta a equipe sobre necessidade de atenção imediata.
Erro (Danger)	Vermelho (#ef4444)	6,0 segundos	Falha de validação, interação medicamentosa grave	Exige confirmação ou ajuste imediato pelo operador.
Notificação de Fluxo	Roxo / Gradiente	Fixa até ação	Paciente chamado para consultório ou internado	Botão "IR PARA A ABA →" com rolagem suave e efeito Glow.

17. Tabela de Máscaras, Atalhos & Teclas de Atalho

Tabela de Teclas de Atalho do Teclado

TECLA DE ATALHO	CONTEXTO DE USO	FUNÇÃO EXECUTADA NO SISTEMA
Ctrl + K (ou Cmd + K)	Em qualquer tela do sistema	Foca a Busca Global Spotlight no topo da tela.
Alt + M	Em qualquer tela do sistema	Retorna ao Manual do Usuário no tópico pesquisado com efeito pulsar.
Alt + N	Aba Atendimentos / Agenda	Abre o modal de Nova Admissão / Agendamento .
Alt + Seta Esquerda	Em qualquer tela do sistema	Volta para a aba visualizada anteriormente no histórico.
F11	Aba Painel TV	Alterna para o Modo Fullscreen para monitores de sala de espera.
Esc	Em qualquer modal aberto	Fecha o modal ativo e retorna ao painel sem salvar dados parciais.

Tabela de Máscaras e Formatos de Entrada de Dados

CAMPO CLÍNICO / CADASTRAL	MÁSCARA DE ENTRADA	EXPRESSÃO / FORMATO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO
CPF	000.000.000-00	11 dígitos numéricos com dígitos verificadores	341.890.128-44
Cartão SUS (CNS)	000 0000 0000 0000	15 dígitos padrão Ministério da Saúde	700 1234 5678 9012
Pressão Arterial (PA)	000/00	Milímetros de mercúrio (mmHg) sistólica/diastólica	120/80
Telefone / WhatsApp	(00) 00000-0000	DDD de 2 dígitos + número com 9 dígitos	(11) 98765-4321
CEP	00000-000	8 dígitos com busca automática ViaCEP	01310-100
Registro Médico (CRM)	000000/UF	Número do conselho + sigla do estado federativo	123456/SP
Código TUSS ANS	00000000	Código terminológico unificado de 8 dígitos	10101012 (Consulta em consultório)

18. Solução de Dúvidas Frequentes & Erros Comuns (FAQ)

? Tabela de Diagnóstico e Resolução de Dúvidas

DÚVIDA / SITUAÇÃO OPERACIONAL	CAUSA RAIZ	PROCEDIMENTO DE RESOLUÇÃO PASSO A PASSO
Como recuperar a senha de um médico ou operador?	Esquecimento de senha ou bloqueio	Vá em Configurações → Usuários , localize o usuário e clique no ícone Chave (Reset Senha) para definir nova senha.
O Painel TV não está emitindo som na chamada	Bloqueio de autoplay do navegador	Clique uma vez em qualquer parte da tela da TV para conceder permissão de áudio à Web Speech API.
O lote de guias TISS deu divergência na exportação	Código TUSS ou carência ausente	Acesse a aba Faturamento TISS , clique em  Audit Guia para identificar e corrigir os campos glosados.
Como dar alta a um paciente e liberar o leito?	Finalização do ciclo de internação	No card do leito ocupado, clique em Alta Hospitalar . O sistema move o leito para Higienização e após limpeza clique em Liberar Leito .
O gráfico de fluxo Kanban está zerado no Dashboard	Falha de sincronização localDB	O sistema agora conta com auto-seed sob demanda. Pressione Ctrl + Shift + R para atualizar a página.
Como imprimir a receita médica com QR Code CFM?	Conclusão do atendimento PEP	No modal do PEP, clique em Imprimir PDF . O documento é gerado com hash SHA-256 e QR Code de validação pública.
O paciente não aparece na busca rápida Spotlight	Digitação incompleta ou lixeira	Digite ao menos 3 letras do nome ou os 6 primeiros dígitos do CPF; confira se o paciente não está na Lixeira de Pacientes.
A sincronização com a nuvem Turso exibe alerta amarelo	Instabilidade temporária de rede	O sistema aciona o Fallback HTTP nativo automaticamente. Se persistir, clique em "Sincronizar Agora" nas Configurações.

19. Novas Funcionalidades Avançadas Assistenciais & Tecnológicas (v2.8.0)

O **Health Nexus v2.8.0** consolida 6 pilares de alta complexidade hospitalar e inteligência clínica:

Tabela de Metas Clínicas dos Protocolos de Emergência Aguda

PROTOCOLO DE EMERGÊNCIA	GATILHOS DE TRIAGEM MANCHESTER	META CRÍTICA DE TEMPO	EXAMES E INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS
IAM com Supra (Infarto)	"Dor torácica típica", "irradiação para MSE", "sudorese fria"	Porta-ECG: < 10 min Porta-Balão: < 90 min	ECG 12 derivações imediato, Troponina quantitativa, AAS mastigável, contato com hemodinâmica.
AVC Isquêmico Agudo	"Déficit neurológico focal", "assimetria facial", "disartria"	Porta-TC: < 20 min Janela Trombolítica: 4,5h	Tomografia computadorizada de crânio sem contraste, glicemia capilar e cálculo de escore NIHSS.
Sepse / Choque Séptico	"Hipotensão arterial", "taquipneia", "febre/hipotermia", "leucocitose"	Pacote da 1ª Hora	Coleta de 2 pares de hemoculturas, dosagem de lactato sérico, antibiótico de amplo espectro e ressuscitação volêmica (30 ml/kg).

Tabela de Ferramentas do Visualizador PACS / DICOM Integrado

FERRAMENTA NO CANVAS	ÍCONE / ATALHO	FUNÇÃO OPERACIONAL	INDICAÇÃO CLÍNICA
Ajuste de Brilho & Contraste	 / Botão Windowing	Ajusta a janela de atenuação Hounsfield	Diferenciação entre partes moles, parênquima pulmonar e estruturas ósseas.
Zoom & Panorâmica (Pan)	 / Roda do Mouse + Arraste	Amplia regiões anatômicas suspeitas	Identificação de microfraturas, nódulos ou linhas de pneumotórax.
Inversão de Cores (Negativo)	 / Botão Inverter	Alterna entre fundo preto e branco radiológico	Realce de contornos vasculares e densidades tênues.
Régua Milimétrica Calibrada	 / Ferramenta Caliper	Mede distâncias em milímetros reais na imagem	Mensuração precisa de diâmetro de lesões, cálculos e desvios de linha média.

Tabela de Validações do Motor Anti-Glosa TISS / ANS 4.01.00

REGRA DE AUDITORIA	CÓDIGO DE VALIDAÇÃO	FALHA DETECTADA	AÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA
Validação de Matrícula	GLOSA-1001	Número de carteirinha com dígitos inválidos	Bloqueia exportação do lote até correção do cadastro do beneficiário.
Compatibilidade TUSS x Especialidade	GLOSA-2045	Procedimento cirúrgico prescrito por especialidade incompatível	Alerta o faturamento para reclassificar o prestador executante.
Justificativa Clínica de SADT	GLOSA-3012	Exame de alta complexidade sem CID-10 associado	Exige vinculação de hipótese diagnóstica no prontuário antes do faturamento.
Carência Contratual	GLOSA-4099	Procedimento realizado antes do término de carência	Sinaliza a guia como <i>Pendente de Recurso Administrativo</i> .

20. Smart Flow Guide — Adaptação por Aba, Controle de Foco & Desmarcação (v2.9.9) & Painel Lateral Acoplado

O **Smart Flow Guide** funciona como a espinha dorsal de governança assistencial do Health Nexus, acompanhando a equipe em qualquer tela do complexo hospitalar. Na versão **2.9.9**, ele aprimora a inteligência de contexto assistencial e o gerenciamento de foco: as recomendações adaptam-se de forma dinâmica e imediata à **aba em que o operador está navegando**, com controle total de foco para selecionar ou desmarcar pacientes a qualquer momento, sem retenção persistente indesejada.

Controle de Foco & Desmarcação Rápida de Paciente (v2.9.9)

- **Isolamento de Escopo por Sessão:** O contexto do paciente em atendimento é armazenado exclusivamente no escopo da sessão ativa (`sessionStorage`), impedindo que pacientes de atendimentos antigos continuem em evidência ou reapareçam após recarregar a tela ou realizar um novo login.
- **Botão Direto "X Desmarcar":** Diretamente no cabeçalho do card do paciente no Smart Flow Guide, a equipe dispõe do botão **X Desmarcar**. Com um único clique, o foco no paciente é liberado, todos os halos pulsantes são removidos e o guia retorna instantaneamente para as recomendações da visão geral daquela aba.
- **Navegação Limpa entre Abas:** Quando nenhum paciente está ativamente em foco, a alternância entre abas não projeta destaques em tabelas ou quadros Kanban, preservando a visualização limpa do censo e das filas hospitalares.

Adaptação Omnidirecional Estrita por Aba Ativa (v2.9.8)

Ao navegar pelo menu lateral ou pelos atalhos do sistema, o card de fluxo reorganiza suas orientações para a operação daquela tela específica:

- **Dashboard Principal:** Apresenta visão global do plantão, sugerindo acolhimento de novos pacientes na Recepção ou a próxima conduta para o paciente ativo em atendimento.
- **Recepção & Pacientes:** Sugere o cadastro de admissão, busca rápida por CPF ou encaminhamento do paciente recém-acolhido para a Triagem Manchester.
- **Triagem Manchester:** Destaca a aferição de sinais vitais e classificação de gravidade Manchester, com atalho direto para chamar na TV caso a convocação sonora ainda não tenha sido emitida.

- **Painel TV (Chamador):** Foca na convocação audiovisual com sinal sonoro, direcionando para a Sala de Triagem ou para o Consultório indicado.
- **Consultórios Médicos:** Conduz para o atendimento médico e abertura da Folha de Evolução SOAP no Prontuário Eletrônico (PEP), alertando com segurança caso o paciente ainda não tenha passado pela triagem prévia.
- **Farmácia Hospitalar:** Prioriza a validação técnica no circuito fechado de medicamentos e a liberação de fármacos prescritos.
- **Gestão de Leitos:** Apresenta o censo hospitalar e orienta a internação em leito vago (enfermaria/UTI) ou a evolução clínica beira-leito.
- **Kanban Hospitalar:** Foca no acompanhamento da linha de cuidado multidisciplinar, metas de permanência e estimativa de alta médica.
- **Faturamento & TISS:** Guia a auditoria de procedimentos e fechamento de guias e lotes XML no padrão TISS 4.01 após a alta.
- **Agenda Médica, Escalas, Estagnação e Relatórios:** Cada módulo possui orientações e botões próprios integrados ao fluxo do paciente ativo.

Inicialização Padrão no Dashboard & Consistência do Guia de Fluxo (v2.9.7)

Ao entrar no complexo hospitalar — seja no primeiro acesso, após novo login ou na recuperação de sessão —, o sistema abre obrigatoriamente no **Dashboard Principal** (Painel Geral):

- **Visão Imediata do Plantão:** A equipe já inicia o turno com os indicadores clínicos, volume de atendimentos e ocupação hospitalar consolidados na tela.
- **Comportamento Idêntico e Integrado do Card de Fluxo:** O Smart Flow Guide se posiciona de forma consistente, exibindo a etapa inicial de acolhimento (Recepção), orientando o cadastro de novos pacientes ou localização na fila, mantendo preservada a sua preferência de fixação (painel acoplado ou card flutuante).
- **Retorno Rápido ao Dashboard:** Clicar na logo da instituição ou no título principal *Health Nexus* no topo do sistema retorna instantaneamente ao Dashboard a partir de qualquer módulo operacional.

Busca Global Inteligente (Spotlight / Ctrl + K) com Alinhamento Responsivo (v2.9.10)

- **Largura Ampla & Confortável:** O menu suspenso de busca abre com largura otimizada (`540px`), limitado à largura da tela), garantindo que os cards do Nexus AI Copilot, botões de ação clínica, atalhos de abas e pacientes apareçam perfeitamente diagramados, sem quebra forçada de linhas ou barras de rolagem horizontais.
- **Centralização Dinâmica com Margens de Segurança:** A janela de resultados calcula dinamicamente a posição horizontal do campo de pesquisa e centraliza-se automaticamente, mantendo espaçamento seguro em relação às bordas da tela.
- **Adaptação Responsiva do Cabeçalho:** Quando o painel lateral de governança estiver acoplado à direita (`420px`), o cabeçalho superior condensa automaticamente subtítulos e rótulos redundantes, priorizando o campo de pesquisa e garantindo visualização limpa e desobstruída.

Encaixe Magnético Neon & Adaptação Fluida de Layout ao Arrastar (v2.9.10)

O processo de acoplamento do Smart Flow Guide agora conta com uma experiência visual fluida, intuitiva e moderna:

1. **Aproximação e Ativação do Efeito Neon:** Ao clicar e arrastar o card flutuante em direção ao terço direito da tela, a área de destino na lateral acende suavemente com um gradiente neon ciano translúcido, moldura luminosa e o badge luminoso *Solte para Acoplar Painel*.

2. **Sincronização Dinâmica do Badge:** A mensagem indicativa em formato pílula neon acompanha em tempo real toda a movimentação vertical do card pelo cursor ou toque, posicionando-se sempre com elegância logo abaixo da base do card flutuante (com respiro de segurança de viewport para nunca ser cortada).
3. **Adaptação Orgânica do Sistema:** Concomitantemente ao acendimento da área neon, todo o layout do sistema hospitalar (`.app-container`) se contrai suavemente (curva de transição `cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)`), liberando antecipadamente os 420px necessários para o painel. Prontuários, tabelas e botões continuam totalmente operacionais, sem cortes ou sobreposições.
4. **Feedback Tátil e Magnético no Card:** O próprio card flutuante adquire um realce ciano sutil e uma leve inclinação de engajamento, indicando ao profissional que a zona de atração magnética está ativa.
5. **Retorno Elástico ao Recuar:** Se o usuário decidir não acoplar e movimentar o card de volta para o centro da tela, a área neon se dissolve de forma limpa e o sistema expande novamente para a largura total.
6. **Encaixe Imediato e sem Saltos (Zero Layout Shift):** Ao soltar o mouse ou toque dentro da zona iluminada, o card se transforma instantaneamente no Painel Lateral fixo em altura total (`100vh`). Como o sistema já havia se adaptado durante o arraste, não ocorre nenhum salto visual abrupto na tela.
7. **Botão de Acoplamento Rápido:** Caso o usuário prefira não arrastar, o botão de fixação rápida no cabeçalho do card realiza a mesma transição fluida com um único toque.

Como Funciona o Desacoplamento (Undock) por Arrasto ou Clique

- **Arrastar de Volta ao Centro:** Para soltar o painel, basta clicar e segurar o cabeçalho do painel lateral e puxá-lo em direção ao centro da tela. O painel se transforma suavemente de volta no card flutuante leve, seguindo o cursor do mouse até onde você deseja posicioná-lo.
- **Botão de Desacoplamento:** Se preferir, basta clicar no ícone de desencaixe no topo ou no rodapé do painel lateral para retornar instantaneamente ao card compacto.
- **Memorização de Preferência:** Sua escolha (acoplado ou flutuante) fica salva no navegador, mantendo seu espaço de trabalho do jeito que você organizou mesmo após recarregar a página.

Recursos Exclusivos do Painel Lateral Estendido

Quando acoplado à lateral, o Smart Flow Guide oferece uma visão panorâmica e imediata do plantão:

BLOCO DE INFORMAÇÃO	O QUE APRESENTA	AÇÃO IMEDIATA COM 1 CLIQUE
Radar do Plantão ao Vivo	Total de pacientes na recepção, triagem, consultórios, observação e leitos vagos	Clicar em qualquer setor para abrir a fila correspondente
Paciente em Foco	Nome completo, idade, número de prontuário, tempo de espera e classificação de risco	Botão direto para abrir o Prontuário Eletrônico (PEP) ou chamar no Painel TV
Jornada de 7 Etapas	Linha do tempo visual do paciente: Entrada, Triagem, Fila Médica, Atendimento, Exames/Observação, Internação e Desfecho	Identificar gargalos e atrasos no fluxo do paciente
Próxima Conduta Recomendada	Instrução clara e objetiva sobre o próximo passo clínico ou administrativo	Redirecionamento com um toque para a tela de ação
Caminhos e Ações Disponíveis	Chips rápidos para prescrever, solicitar leito, transferir ou fechar atendimento	Abertura dos respectivos modais sem precisar procurar nos menus

Harmonização Visual do Smart Flow Guide & Eliminação de Barras Cinzas Destoantes (v2.9.34)

Na versão **2.9.34**, o Smart Flow Guide nos modos de fixação horizontal (barra inferior ou superior de Governança) passou por refinamento estético:

- **Zero Scrollbars Cinzas Nativas:** Eliminou-se a exibição da barra de rolagem cinza padrão de 17px do Windows com setas nos cantos que quebrava o visual moderno e escuro do sistema.
- **Scrollbars Globais no Padrão do Sistema:** Todas as áreas com rolagem no Health Nexus agora seguem a identidade visual do sistema: largura/altura ultrafina de 6px, fundo translúcido e indicador arredondado com realce ciano sutil ao passar o cursor, sem botões de seta legados.
- **Rolagem Horizontal Inteligente por Roda do Mouse:** Caso a janela seja redimensionada ou utilizada em telas compactas, o operador pode navegar lateralmente pelas 7 etapas hospitalares apenas girando a roda do mouse (`wheel` horizontal suave), com total ergonomia e sem ruído visual.
- **Espaçamento e Centralização Otimizados:** Os nós e separadores de etapas foram calibrados para garantir encaixe fluido e centralizado em monitores de qualquer resolução.

Ação Recomendada em Detalhe na Barra Horizontal (v2.9.35 / v2.9.36)

Nas versões **2.9.35** e **2.9.36**, a barra de Governança horizontal (fixada no topo ou na base) passou por um aprimoramento ergonômico completo:

- **Card de Ação Completo:** Além do botão de execução, a barra traz o bloco moldurado com a badge `AÇÃO RECOMENDADA` (com ponto luminoso pulsante), o título completo da conduta (ex: `Início do Fluxo: Cadastrar Novo Paciente`) e a descrição clínica detalhada explicando o porquê daquela ação e o benefício assistencial.
- **Tipografia Ampliada para Fácil Leitura (v2.9.36):** Título ampliado para `0.88rem` em branco nítido, descrição em `0.76rem` claro (`#e2e8f0`) com entrelinhas arejadas, largura expandida para até `440px` de texto e altura da barra calibrada para `86px`, assegurando leitura imediata sem esforço visual.
- **Padronização de Ícone Único no Botão Verde (+ Único) (v2.9.36):** Eliminação de duplicações de símbolos, garantindo estritamente 1 único sinal de mais `[ + Cadastrar Novo Paciente Agora → ]`.
- **Equiparação Total de Contexto:** A equipe clínica e administrativa conta com a mesma clareza operacional independentemente da posição de fixação escolhida (lateral direita, esquerda, topo ou base).

20. Consulta Dinâmica Multi-Modalidade (Aba Lateral Dedicada), Prontuário Único SUS & Etiquetas Térmicas (v2.9.24)

20.1. Módulo de Consulta Dinâmica de Atendimentos (Aba Lateral Exclusiva)

Inspirada nos sistemas legados hospitalares e adaptada à agilidade do Health Nexus, a **Consulta Dinâmica** agora conta com uma **aba exclusiva e dedicada no menu lateral de navegação** (`fa-magnifying-glass-chart`), posicionada logo abaixo de *Atendimentos*. Essa mudança garante visualização em tela cheia de todas as passagens do hospital, sem depender de janelas modais e sem sofrer cortes ou sobreposição pelo painel lateral de governança:

- **Acesso Direto pelo Menu Lateral:** Clique no item `Consulta Dinâmica` na barra de navegação esquerda a qualquer momento para abrir o painel analítico completo.
- **Atalho na Central de Atendimentos:** O botão `Consulta Dinâmica` permanece disponível no cabeçalho do Kanban de atendimentos, funcionando como atalho rápido que direciona instantaneamente para a aba dedicada.

- **Cards Métricos no Topo (Filtro Rápido):** Contadores clicáveis de *Total Geral*, **66 - Pronto Socorro**, **35 - Internação**, **Ambulatório Geral** e **SADT / Paciente Externo** para filtrar o grid com um toque.
- **Filtros Combinados:** Busca por Nome ou CPF do paciente, Médico Responsável, Especialidade, Setor Hospitalar, Convênio e Ordenação cronológica decrescente ou crescente.
- **Grid Assistencial em Tela Cheia:** Exibição ampla de Código do Atendimento, Modalidade, Paciente & CPF, Convênio, Setor/Leito, Médico & CRM, Classificação de Risco e Status da Passagem.
- **Ações Imediatas:**
 - **Evoluir / PEP** : Abre instantaneamente a folha de evolução SOAP e prescrição.
 - **Histórico** : Acessa a linha do tempo assistencial e histórico de internações.
 - **Imprimir PEP** : Gera o prontuário oficial consolidado em PDF.
 - **Etiqueta** : Abre o modal de emissão de etiquetas térmicas (pulseiras e tubos).
 - **Exportar PDF / Relatório** : Exporta relatório executivo completo da pesquisa.

20.2. Prontuário Único SUS: ID CROSS, Pasta Arquivo e Naturalidade

O cadastro de pacientes e o cabeçalho assistencial foram alinhados com o padrão do SUS do Estado de São Paulo:

- **ID Paciente CROSS (Regulação Estadual):** Código identificador de encaminhamento e vaga regulada via Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS).
- **Nº da Pasta / Arquivo Físico:** Identificação de prontuários em papel e caixas de arquivamento hospitalar legado.
- **Naturalidade & RG:** Cidade/UF de nascimento e registro geral para integração com prontuário civil e certidões.
- **Exibição Transversal:** Presente no cadastro de pacientes, no card de identificação do histórico clínico e no cabeçalho impresso do PDF do PEP.

20.3. Emissão de Etiquetas Térmicas Hospitalares

O Health Nexus disponibiliza um módulo de impressão direta em impressoras térmicas padrão (Argox, Zebra, Elgin) com diagramação precisa:

1. **Pulseira do Paciente (100×30mm):** Contém Nome Completo em destaque, Data de Nascimento, Idade, CPF, Sexo, Convênio, Código do Atendimento, QR Code de segurança e Código de Barras Code-128 legível por leitores ópticos.
2. **Etiquetas de Amostras / Tubos (50×30mm):** Compacta para tubos de sangue, urina e frascos de biópsia, contendo Identificador do Atendimento, Nome do Paciente, Data da Coleta e Código de Barras.

20.4. Disposição Inteligente de Modais com o Painel Lateral Acoplado

Todas as janelas e modais do sistema contam com ajuste dinâmico ao Smart Flow Guide acoplado:

- **Área Útil Preservada:** Quando o painel lateral direito estiver acoplado (**420px**), o modal calcula seu centro e largura máxima considerando estritamente a área visível do sistema (**calc(100vw - 420px)**).
- **Sem Ocultações:** O botão de fechar no canto superior direito, os botões de ação rápida e a tabela de dados permanecem 100% visíveis e confortáveis para o usuário, eliminando cortes ou sobreposições.
- **Scroll Horizontal Seguro:** Tabelas densas contam com barra de rolagem horizontal nativa suave para navegadores em notebooks e monitores de qualquer resolução.

22. Farmácia & Estoque Hospitalar: Catálogo Essencial Abastecido, Circuito Fechado & KPIs em Tempo Real (v2.9.27)

A versão **2.9.27** resolveu de ponta a ponta o abastecimento, a visualização e a governança da farmácia hospitalar, assegurando que o sistema já inicialize totalmente operacional para o corpo clínico e farmacêutico:

22.1. Catálogo Pré-Carregado com 35 Medicamentos Hospitalares Essenciais

Eliminou-se a ocorrência de farmácia vazia ou desabastecida. O sistema agora conta com um rol abrangente pré-configurado contendo:

- **Antibióticos de Ampla Espectro e Reserva:** Amoxicilina+Clavulanato, Ceftriaxona 1g, Meropenem 1g, Vancomicina 500mg, Ciprofloxacino 500mg, Azitromicina 500mg.
- **Analgésicos, Anti-inflamatórios e Opioides:** Dipirona 500mg/ml, Paracetamol 750mg, Cetoprofeno 100mg, Tramadol 50mg/ml, Morfina 10mg/ml (entorpecente controlado).
- **Sedativos, Hipnóticos e Psicotrópicos:** Diazepam 10mg/2ml, Midazolam 5mg/ml, Fentanil 0,05mg/ml.
- **Cardiovasculares e Antitrombóticos:** Captopril 25mg, Losartana 50mg, Amiodarona 50mg/ml, Enoxaparina 40mg/0,4ml, Heparina Sódica 5.000 UI/ml.
- **Suporte Respiratório e Antialérgicos:** Salbutamol Spray 100mcg, Prednisona 20mg, Hidrocortisona 500mg, Dexametasona 4mg/ml, Prometazina 50mg/2ml.
- **Gastroproterores e Antieméticos:** Omeprazol 40mg, Ondansetrona 8mg/4ml, Metoclopramida 10mg/2ml.
- **Controle Glicêmico & Metabólico:** Insulina Regular 100 UI/ml, Insulina NPH 100 UI/ml.
- **Fluidos Parenterais e Eletrólitos:** Soro Fisiológico 0,9% 500ml, Ringer com Lactato 500ml, Soro Glicosado 5% 500ml, Cloreto de Potássio 19,1%, Glicose 50% 10ml.

Cada fármaco já possui dados reais de **Lote**, **Data de Validade (2026 a 2028)**, **Estoque Atual**, **Estoque Mínimo de Segurança**, **Valor Unitário (R\$)** e **Status do Lote** (Regular, Abaixo do Mínimo ou Crítico).

22.2. Abertura Direta no Estoque Central & Navegação por Sub-Abas

Ao clicar na aba *Farmácia*, o sistema agora exibe diretamente a tela do **Estoque Central & Lotes**, garantindo acesso imediato à lista de insumos sem passos adicionais.

- A navegação entre o **Estoque Central & Lotes** e a **Fila de Prescrições Hospitalares** conta com botões destacados e badges numéricos informando em tempo real a quantidade de itens em estoque e o total de prescrições aguardando dispensação.

22.3. KPIs em Tempo Real no Cabeçalho

Os 4 cartões analíticos do topo da farmácia são calculados dinamicamente com base nos registros ativos:

1. **Total de Medicamentos** : Quantidade total de fármacos cadastrados.
2. **Estoque Crítico** : Alerta com contagem de produtos que atingiram ou caíram abaixo do estoque mínimo.
3. **Unidades Físicas** : Somatório de ampolas, caixas, frascos e bolsas existentes fisicamente no hospital.
4. **Valor em Estoque** : Patrimônio total avaliado em reais com base nos preços de aquisição.

22.4. Circuito Fechado de Prescrições Hospitalares

A sub-aba da Fila de Prescrições já vem alimentada com prescrições ativas para pacientes internados em leitos de UTI, Observação e Enfermarias, permitindo à equipe de farmácia simular e executar o fluxo de conferência de lote, validação de aprazamento e dispensação beira-leito.

22.5. Rotina de Auto-Cura e Botão " Restaurar Estoque Padrão"

- **Auto-Cura na Inicialização:** Ao carregar a aplicação, se for detectado que a tabela de medicamentos está vazia, o sistema efetua o povoamento preventivo de forma transparente.
- **Ação Rápida de 1 Clique:** No cabeçalho da farmácia, o botão  **Restaurar Estoque Padrão** permite repovoar ou restabelecer os 35 medicamentos com um simples toque caso algum usuário tenha esvaziado a base local.

23. Central de Exames & Laboratório (SADT): Aceite Técnico, Laudos & Relatórios Gerenciais (v2.9.29)

A versão **2.9.29** entrega a central exclusiva de **Exames & Laboratório** (SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico), estabelecendo o ciclo fechado de solicitação, aceite, digitação de laudo e devolução direta ao prontuário médico:

23.1. Visão Geral da Central SADT & Acesso Rápido

- **Menu Lateral Dedicado:** A aba **Exames & Laboratório** () conta com badge azul destacando a quantidade de pedidos que aguardam aceite do setor técnico.
- **Perfis Autorizados:** Acesso liberado para Biomédicos, Farmacêuticos, Técnicos de Laboratório, Médicos Radiologistas, Equipe de Enfermagem e Administradores.
- **4 Indicadores em Tempo Real no Topo:**
 1.  **Aguardando Aceite** : Total de requisições pendentes de validação técnica.
 2.  **Em Execução / Coleta** : Exames aceitos e em fase de coleta ou realização do exame de imagem.
 3.  **Laudados & Devolvidos** : Total de exames com laudo concluído e integrados de volta ao PEP.
 4.  **Taxa de Liberação** : Percentual de cumprimento dos pedidos solicitados.

23.2. Fila de Trabalho (Bancada Técnica) & Aceite de Pedidos

Ao abrir a bancada de trabalho, o setor técnico visualiza os cards de cada requisição hospitalar:

- **Rastreabilidade Imediata:** Cada cartão exibe com clareza:
 - **Paciente:** Nome completo, idade, número de prontuário e leito (quando internado).
 - **Médico Solicitante & CRM:** Identificação completa de quem prescreveu o exame.
 - **Setor de Origem:** Pronto-Socorro (PS), UTI Geral, Consultórios Eletivos, Leitos de Internação ou Observação.
 - **Data, Hora e Tempo Decorrido:** Permite priorizar exames de urgência e emergência dentro do SLA.
- **Aceite Técnico & Confirmação Visual Inteligente (v2.9.30):**
 - **Aceite em Lote:** O botão azul  **Aceitar Todos** aprova todos os exames pendentes de uma só vez.
 - **Selo Subentendido de Aceite Concluído:** Assim que acionado, o botão de ação desaparece e é automaticamente substituído pelo selo verde de confirmação  **[✓ Aceito (HH:MM)]**, deixando claro e evidente

que a bancada técnica já registrou o aceite e que o pedido está em andamento.

- **Chips de Status por Exame:** Cada exame na lista ganha um marcador visual: `[✓ Aceito / Em Análise]` (azul), `[Aguardando Aceite]` (âmbar) ou `[✓ Laudado]` (verde).
- **Aceite Individual:** Possibilidade de aceitar exame por exame em requisições mistas antes de laudar.
- **Impressão da Requisição de Bancada:** O botão de impressora gera a guia de trabalho para apoiar a coleta de sangue beira-leito ou o posicionamento na sala de radiologia.

23.3. Digitação de Laudos & Devolução Automática ao Prontuário

Quando o exame é concluído, o profissional clica em `🔥 Digitar Laudo`:

- **Modelos Pré-Formatados Inteligentes:**
 - **Exames de Imagem (Raio-X, Tomografia, Ultrassom):** O sistema carrega a estrutura padrão de radiologia com *Técnica, Análise Comparativa, Achados Radiológicos e Impressão Diagnóstica*.
 - **Exames Laboratoriais (Hemograma, Bioquímica, Eletrólitos):** O modal sugere a tabela com parâmetros e valores de referência.
- **Conclusão Diagnóstica & Responsável Técnico:** Campo específico para a assinatura técnica do biomédico ou radiologista com número de conselho (CRBM / CRM).
- **Devolução Instantânea:**
 - O laudo é gravado no encontro clínico do paciente no PEP.
 - O médico assistente visualiza o badge verde `✓ Laudo Liberado` com prévia do texto direto na evolução clínica e no histórico de exames.
 - No painel Kanban do Pronto-Socorro, o paciente recebe o aviso visual `✓ Laudos Prontos – Chamar para Conduta`, permitindo reavaliação médica ágil e reduzindo o tempo de espera no hospital.

23.4. Relatórios & Indicadores SADT (Analytics)

A sub-aba **Relatórios & Indicadores** oferece à diretoria clínica e gerência de diagnóstico:

1. **Demandas por Modalidade:** Divisão visual entre Análises Clínicas, Radiologia Convencional (Raio-X), Tomografia, Ultrassonografia e Eletrocardiograma.
2. **Distribuição por Setor de Origem:** Comparativo de requisições vindas do Pronto-Socorro, UTI, Enfermaria e Consultórios.
3. **Médicos Mais Demandantes:** Relação dos profissionais com maior número de solicitações e respectivos percentuais de laudos emitidos.
4. **Top 10 Exames Mais Solicitados:** Gráfico de barras indicando os exames de maior volume no período.
5. **Emissão de Relatório Oficial:** O botão `🖨️ Imprimir Relatório SADT` gera uma folha executiva em PDF para reuniões de comissão hospitalar e prestação de contas SUS/ANS.

23.5. Janelas Flutuantes de Confirmação & Alertas Padronizados (v2.9.31)

Com a versão **2.9.31**, os pop-ups nativos do navegador foram completamente substituídos pelas janelas flutuantes customizadas do próprio Health Nexus (`showCustomConfirm` e `showCustomAlert`):

- **Identidade Visual Hospitalar:** Telas de confirmação (como a confirmação de Alta da Observação no Pronto-Socorro e as altas no Kanban) agora utilizam efeito de vidro fosco (*backdrop blur 10px*), paleta escura com bordas iluminadas e cabeçalhos com cores temáticas:
 - Verde hospitalar (`#10b981`) para confirmações de alta médica e conclusões clínicas;
 - Âmbar (`#f59e0b`) para avisos e condutas que exigem atenção;
 - Vermelho (`#ef4444`) para ações críticas ou exclusões;
 - Azul institucional (`#0284c7`) para mensagens informativas.
- **Destaque Assistencial:** A mensagem exibe o nome do paciente em destaque e explica de forma clara os efeitos da ação (registro de data, horário e desfecho no prontuário).
- **Acessibilidade e Rapidez:** O profissional pode pressionar `Enter` para confirmar imediatamente ou `Escape` para fechar e cancelar, além de poder clicar no botão de fechar (x) ou fora do modal.

24. 🧠 Smart Flow Guide — Guia de Fluxo Inteligente & Governança Clínica (v2.9.37)

O **Smart Flow Guide** é o copiloto de governança assistencial do Health Nexus, projetado para orientar os profissionais de saúde e recepcionistas passo a passo pela jornada do paciente dentro do hospital.

24.1. Posicionamento e Acoplamento Flexível em 4 Direções

O Guia de Fluxo oferece ancoragem ergonômica que se adapta ao fluxo de trabalho do operador:

- **Lateral Direita ou Esquerda (Painel Vertical):** Ocupa 420px na borda selecionada, com visão completa do paciente ativo, histórico de etapas, radar hospitalar e atalhos rápidos.
- **Topo ou Base (Barra Cockpit Horizontal):** Altura calibrada de 86px com stepper horizontal das 7 etapas hospitalares e Card de Ação Recomendada em detalhe com botão verde de 1-clique.
- **Card Flutuante Livre:** Arraste livre pelo cabeçalho para qualquer ponto da tela.
- **Seletor Rápido de Fixação:** Através do ícone de ancoragem (`hn-fg-dock-picker-btn`), o usuário escolhe a posição com 1 clique ou simplesmente arrasta a alça do painel em direção à borda desejada.

24.2. Suporte Integral ao Modo Claro (Light Theme)

Na versão **2.9.37**, o Smart Flow Guide recebeu harmonização visual completa para o **Modo Claro**:

- **Eliminação de Fundo Escuro Destoante:** Ao alternar para o tema claro pelo botão de tema no topo, o painel do fluxo transiciona instantaneamente para um visual clean com fundo em vidro fosco claro (`rgba(255, 255, 255, 0.96)`).
- **Contraste e Legibilidade Hospitalar:** Títulos, badges e descrições das condutas ganharam tipografia nítida em tons de ardósia escuro (`#0f172a` e `#334155`), perfeitamente legíveis mesmo sob luz solar ou iluminação hospitalar intensa.
- **Card de Ação Recomendada:** Fundo em suave gradiente azul-celeste (`#f0f9ff` a `#e0f2fe`), com borda sutil e botão verde de avanço de fluxo (`[ + Cadastrar Novo Paciente Agora → ]`) mantido em evidência.
- **Radar e Subcards Integrados:** Os cartões de censo do radar e seleção de pacientes ganharam fundo branco puro, sombras suaves e métricas coloridas de alta legibilidade.

24.3. Tipografia Substancialmente Ampliada & Alto Contraste (v2.9.38)

Para garantir máxima facilidade e conforto na leitura tanto em ambientes de recepção quanto em consultórios e postos de enfermagem:

- **Título da Ação:** Ampliado para `1.08rem` com peso `800` (negrito expressivo) e entrelinhas calibrado (`1.35`), tornando a próxima etapa imediatamente visível à primeira vista.
- **Descrição da Conduta:** Ampliada para `0.90rem` com entrelinhas de `1.6` e peso `500` , extinguindo qualquer impressão de texto miúdo ou compacto.
- **Badge de Status:** Pílula ampliada para `0.78rem` com negrito `800` e espaçamento refinado.
- **Botão de Ação Padronizado:** Altura mínima de `48px` , padding `12px 20px` , fonte `0.95rem` em negrito `800` e estritamente 1 único sinal `+` (`[ + Cadastrar Novo Paciente Agora → ]`).

24.4. Eliminação Definitiva do Fundo Preto no Modo Claro (v2.9.39)

Para assegurar harmonia visual absoluta quando o hospital opera no **Modo Claro (Light Theme)**:

- **Resolução de Precedência Dinâmica no JavaScript:** As diretivas inline que forçavam fundo preto (`rgba(11, 15, 25, 0.98)`) foram substituídas por detecção reativa do tema (`document.body.classList.contains('light-theme')`), atribuindo fundo claro translúcido (`rgba(255, 255, 255, 0.98)`) em todos os modos: Painel Lateral (Direito/Esquerdo), Barra Horizontal Cockpit (Topo/Base), Card Flutuante Livre e Pílula Minimizada.
- **Cabeçalho & Rodapé Claros:** O cabeçalho do painel adotou tonalidade `#f8fafc` com tipografia em ardósia escura `#0f172a` , e o rodapé de atalhos e dicas adotou acabamento suave com botões integrados em azul assistencial.
- **Stepper & Subcards Sem Resíduos Escuros:** A trilha de 7 etapas, os cartões de seleção de paciente, o radar hospitalar e os chips rápidos renderizam com fundos claros, eliminando qualquer contraste pesado ou sensação de elemento destoante.

24.5. Alto Contraste & Legibilidade Aprimorada no Hover dos Cards (v2.9.40)

Na versão **2.9.40**, a experiência de interação e foco nos cards do Smart Flow Guide foi refinada:

- **Zero Ilegibilidade no Modo Claro:** Ao posicionar o cursor ou focar o Card de Ação Recomendada (`hn-fg-action-card` e `hn-fg-horiz-action-card`), o card permanece em suave gradiente azul-celeste luminoso (`#ffffff` a `#e0f2fe`), com borda azul-oceano e texto grafite escuro de alto contraste (`#0f172a` para títulos e `#1e293b` para descrições). Foi eliminado o escurecimento acidental que deixava letras pretas sobre fundo preto.
- **Brilho e Nitidez no Modo Escuro:** No tema noturno, ao interagir com o card, a superfície mantém seu azul-marinho profundo e as letras ganham cor branca pura (`#ffffff`) com texto de apoio em tom claro (`#f1f5f9`), proporcionando conforto visual imediato à equipe assistencial.
- **Estabilidade em Subcards, Radar e Atalhos:** Os cards de identificação do paciente, métricas do radar hospitalar e botões de atalhos rápidos agora possuem transições estáveis e legíveis em qualquer iluminação.

25. 🏷️ Emissão de Etiquetas Hospitalares, Kit Admissão & Impressão Térmica / A4 (v2.9.41)

O Health Nexus conta com um módulo completo de emissão de etiquetas hospitalares (pulseiras de identificação e etiquetas para tubos de exames/frascos de laboratório), acessível tanto na **Consulta Dinâmica** quanto nos fluxos assistenciais.

25.1. Múltiplas Cópias e Seletores Rápidos de Quantidade

Para atender com agilidade as rotinas de triagem e postos de enfermagem:

- **Pulseiras do Paciente (100×30mm):** Controles de ajuste fino ( e ) com atalhos de seleção imediata  ou  . Contém Nome Completo, Número do Atendimento, Setor, Data/Hora, Registro e QR Code de segurança CFM/SUS.
- **Etiquetas de Amostras e Tubos (50×30mm):** Controles de quantidade com atalhos diretos  ,  ,  e  para identificação de múltiplos tubos de coleta de sangue (EDTA, bioquímica, coagulograma), urina, frascos de biópsia e prontuário físico.

25.2. Botão "Imprimir Kit Admissão" em 1 Clique

- O botão de destaque principal  **Imprimir Kit Admissão** dispara conjuntamente as pulseiras e a quantidade selecionada de etiquetas de amostras (padrão: 1 Pulseira + 4 Tubos), agilizando a entrada do paciente no Pronto-Socorro ou Internação.
- Botões complementares permitem emitir separadamente apenas pulseiras ou apenas etiquetas de tubos quando necessário.

25.3. Suporte Duplo: Impressora Térmica Contínua ou Folha A4 Comum

-  **Impressora Térmica (Zebra / Argox / Elgin / Datamax):** Cada etiqueta é emitida no corte milimétrico exato ( e ) com quebra de página automática no rolo contínuo, sem sobras de papel.
-  **Folha A4 Comum / PDF:** Para postos que utilizam impressoras convencionais (Laser ou Jato de Tinta) ou exportação em PDF, o sistema organiza os itens em uma grade estruturada (pulseiras no topo e tubos em colunas alinhadas), com linhas pontilhadas de recorte que evitam qualquer desperdício de papel.
- **Vetores SVG Nítidos:** O Código de Barras e o QR Code são gerados em SVG vetorial de alta definição, garantindo leitura instantânea em leitores ópticos mesmo em impressões de 203 DPI.

25.4. Integração com Cartelas Autoadesivas Pimaco 6180 & 6281 (v2.9.42)

Para unidades de saúde e laboratórios que utilizam impressoras convencionais (Laser ou Jato de Tinta) com folhas de etiquetas adesivas Pimaco:

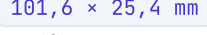
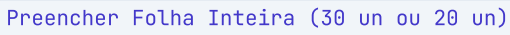
-  **Cartela Pimaco 6180 / 6080 (30 etiquetas por folha A4):**
Diagramada com precisão milimétrica em 3 colunas por 10 linhas (). Contém identificação do paciente, atendimento, setor/leito, data/hora e código de barras compacto. Ideal para tubos de sangue, urina, frascos e prontuário físico.
-  **Cartela Pimaco 6281 / 6181 (20 etiquetas por folha A4):**
Diagramada em 2 colunas por 10 linhas (), proporcionando formato alongado excelente para pulseiras adesivas, etiquetas de leito e identificação de pastas médicas. Acompanha QR Code de segurança CFM/SUS.
-  **Posição Inicial Customizada (Aproveitamento Total de Folhas):**
Caso o posto já tenha utilizado algumas etiquetas de uma folha aberta, o operador pode definir em qual etiqueta iniciar a impressão (ex: *iniciar na etiqueta nº 5*). O sistema preserva em branco os espaços já destacados, impedindo qualquer perda de papel.
-  **Botões de Preenchimento Rápido:**
Atalhos de 1 clique para  ou  .

 Figura 25.1: Emissão de Etiquetas Térmicas e Cartelas Adesivas Pimaco — Modelos 6180 e 6281 com Seleção de Posição Inicial

Manual do Usuário e Guia Operacional Definitivo homologado para a versão 2.9.43 do Health Nexus. Todos os direitos reservados.